

대분류/02
경영·회계·사무

중분류/04
생산·품질관리

소분류/01
생산관리

세분류/03
공정관리

능력단위/03

NCS학습모듈

공정 편성

LM0204010303_16v2



교육부

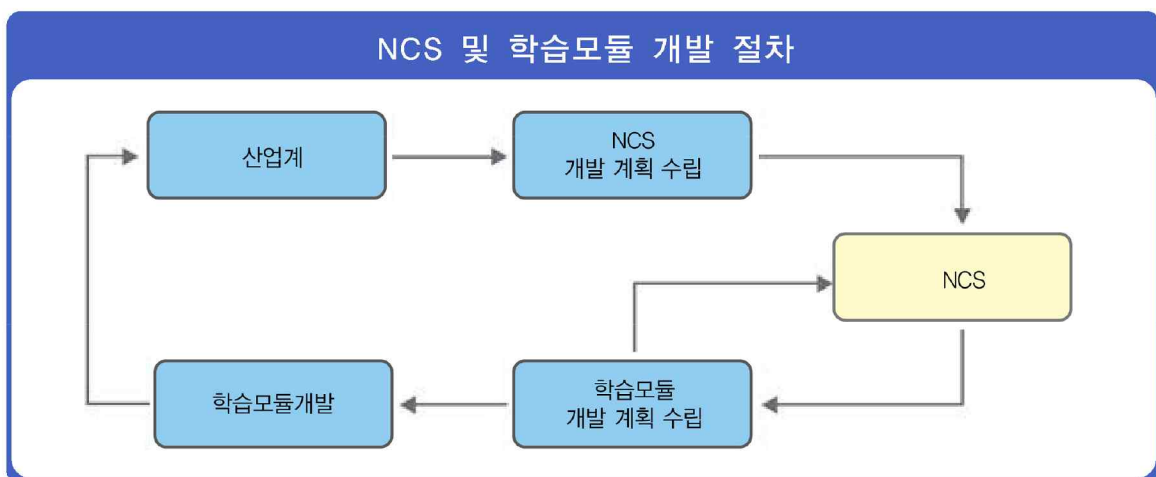
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

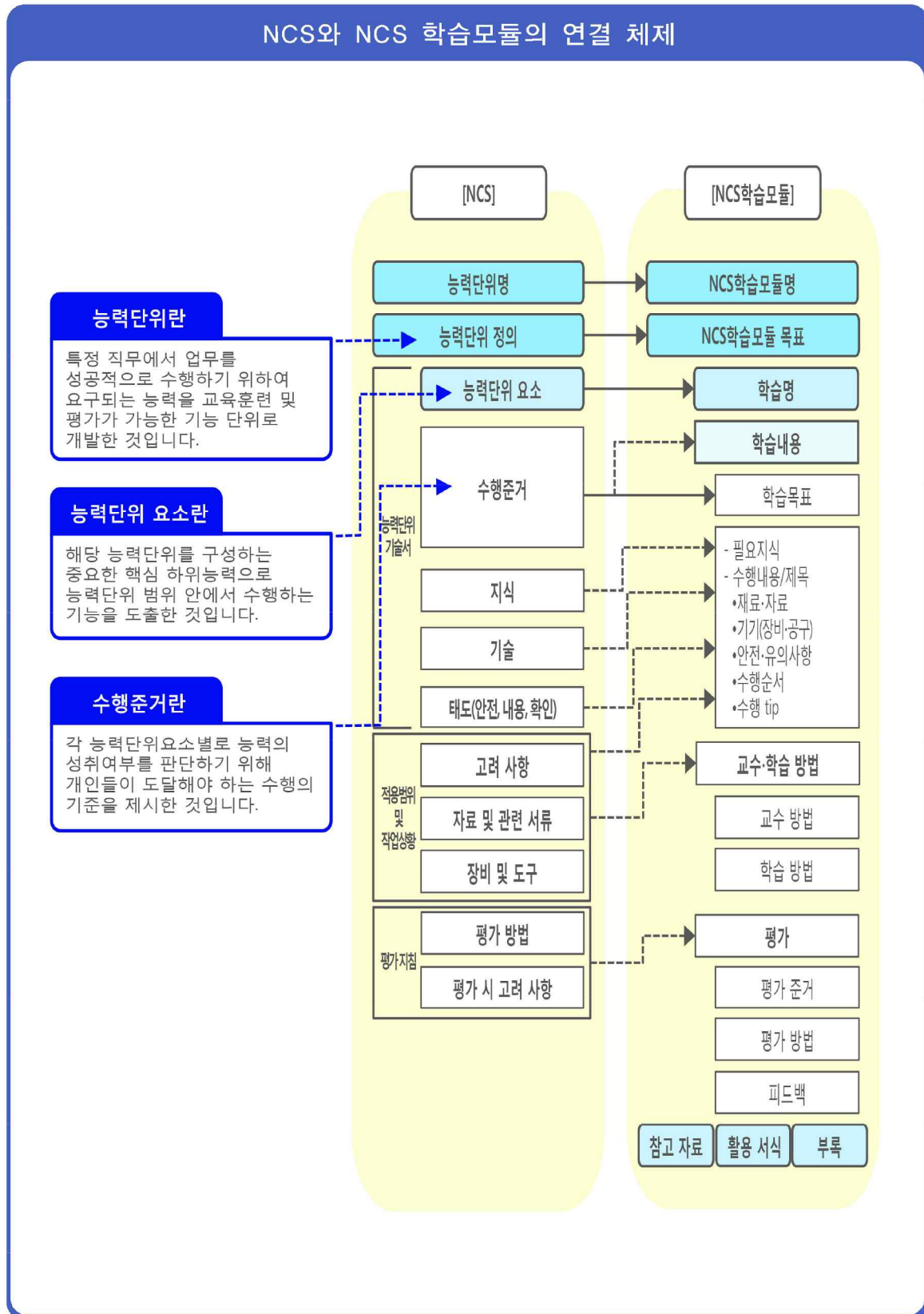
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	이·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리엣지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 폴리시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오프형, 라운드형, 오벌형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘ 대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마구나, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시러무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

① 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 두께를 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

- 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저식서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

1. 프리에지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	(Square nail)	- 강한 느낌의 사각형태 - 세일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정시에 적용

부록

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	경영·회계·사무	
중분류	생산·품질관리	
소분류	생산관리	

세분류	능력단위	학습모듈명
구매조달	생산계획수립	생산계획수립
자재관리	공정설계	공정설계
공정관리	공정편성	공정편성
SCM	작업계획수립	작업계획수립
	표준작업관리	표준작업관리
	공정품질관리	공정품질관리
	설비일상관리	설비일상관리
	설비보전관리	설비보전관리
	공정지표관리	공정지표관리
	공정개선	공정개선
	설비자산관리	설비자산관리

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 공정 편성효율 산정하기	
1-1. 선행 작업 우선 순위표 작성	3
1-2. 공정 편성표 작성	8
1-3. 공정 편성 효율 산출	11
1-4. 공정별 작업 분배 재조정	15
• 교수·학습 방법	18
• 평가	19
학습 2. 작업장 구성하기	
2-1. 자재 및 제품의 흐름도 작성	21
2-2. 공정별 필요 설비 및 공구류 배치	28
2-3. 작업장 설계	31
• 교수·학습 방법	39
• 평가	40
학습 3. 작업자 배치하기	
3-1. 필요 작업자 및 기능 도출	42
3-2. 적절한 인력 배치 및 수행도 평가	46
3-3. 작업 재배치 계획 수립	50
• 교수·학습 방법	56
• 평가	57
참고 자료	59

공정편성 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

공정의 원활한 운영을 위해 공정 편성 효율을 산정, 작업장 구성, 작업자 배치를 수행하는 업무를 수행할 수 있다.

선수학습

작업 계획 수립, 표준 작업 관리, 공정 품질 관리, 설비 보전 관리

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 공정 편성효율 산정하기	1-1. 선행 작업 우선 순위표 작성	0204010303_16v2.1	공정 편성효율 산정하기
	1-2. 공정 편성표 작성		
	1-3. 공정 편성 효율 산출		
	1-4. 공정별 작업 분배 재조정		
2. 작업장 구성하기	2-1. 자재 및 제품의 흐름도 작성	0204010303_16v2.2	작업장 구성하기
	2-2. 공정별 필요 설비 및 공구류 배치		
	2-3. 작업장 설계		
3. 작업자 배치하기	3-1. 필요 작업자 및 기능 도출	0204010303_16v2.3	작업자 배치하기
	3-2. 적절한 인력 배치 및 수행도 평가		
	3-3. 작업 재배치 계획 수립		

핵심 용어

공정 편성, 리드 타임(Lead Time), 공정 편성 효율(LoB: Line of Balance), 동작 경제의 원칙, 다기 능공학, 퍼트(PERT: Program Evaluation Review Technique)·씨피엠(CPM: Critical Path Method)), 경로도, 흐름 선도, 유동수 분석, 레이팅(Rating)

학습 1 공정 편성효율 산정하기

학습 2 작업장 구성하기

학습 3 작업자 배치하기

1-1. 선행 작업 우선 순위표 작성

학습목표 • 공정 및 작업 분석 자료를 기초로 하여 선행 작업 우선 순위표를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 라인 작업 편성의 개요

1. 라인이란

설비, 사람 등의 생산 공정의 구성 요소를 공정 순으로 연속적으로 배치하는 것이며, 라인 작업이란 일련의 작업을 공정으로 분할하여 작업 순서에 맞추어, 복수 작업자가 작업을 분담하고, 균형 있게 작업을 하는 흐름 작업 형식을 말한다.

(1) 이상적인 라인

- 전, 후 작업 공정은 상호간 인접하고
- 가공품은 균형 있는 일련의 작업 공정을 일정한 속도로
- 합리적인 직선 경로를 따라서 완성 방향으로 가동하고
- 라인 전체가 동시 작업을 한다.

(2) 라인 성립의 조건

(가) 기본 조건

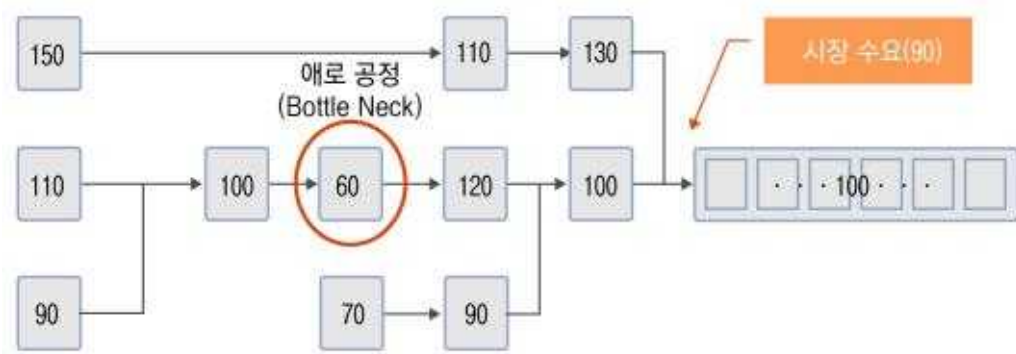
- 제품 등 대상물이 이동한다.
- 분업에 따라 공정이 복수 개로 분할되어 있다.

(나) 경제 조건

- 대상 라인의 생산량이 라인 편성에 소요되는 비용을 충분히 커버한다.
- 각 공정의 소요 시간이 일정하다.

(3) 라인의 언밸런스 이유

- 각 공정이 평형화되어 있지 않을 경우: 사이클 타임(Cycle Time)의 차이
- 일시적 여력의 불균형: 작업의 당시 상태가 결근이나 기계의 고장, 불량 발생
- 여러 병렬 공정으로부터 흘러들어 올 경우
- 전, 후 공정의 로트(lot) 크기가 다른 또는 전, 후 공정 작업 시간 차이



출처: 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 1-1] 라인언밸런스 현상

2. 가공 형태에 의한 라인 편성의 특징

라인의 편성은 조립 라인과 가공 라인으로 구분할 수 있다. 첫 번째 조립 라인은 작업의 분할·결합이 비교적 1인의 작업자가 어떤 단위 시간에 수행하는 작업량을 일정하게 할 수 있는 경우에 해당한다. 이 같은 경우는 작업을 라인화에 의해 효율 있게 생산하기 위해서는 각 공정의 작업자의 작업량을 피치 타임에 맞추어 분할하여 공정 밸런스(Line Balancing)를 어떻게 할까가 중요하다. 두 번째 가공 라인은 기계 또는 설비가 주체적인 존재이고, 사람과 기계의 작업량은 하지 않으며, 각 기계의 단위 시간당 가공 능력은 처음부터 불균형이 있다. 그러므로 작업 편성에 있어서는 가공 능력의 밸런싱보다는 오히려 사람에 대한 적절한 담당 대수를 설정하고, 낭비가 없는 사람의 이용이 중요하다.

(1) 조립 라인 편성

1명의 작업자가 어떤 단위 시간에 수행하는 작업량은 거의 일정하다. 작업의 결합, 결합이 비교적 용이하다. 이와 같은 작업을 라인화함으로써 효율적으로 생산하려면 각 공정 작업자의 업무량을 피치 타임(Pitch Time)에 맞추어 분할하고 균형 있게 한다. 즉, 라인 밸런스를 맞추는 것이 중요하다.

3. 라인화의 장점과 단점

(1) 라인화의 장점

- 작업이 분업화되기 때문에 습득이 빠르고, 고성능 전용 기계나 치공구가 사용되므로 보다 높은 생산성을 얻을 수 있다. 또 파트 타임 등 미숙련자 채용이 용이하다.

- 생산 능력의 파악이 용이하다.
- 운반 거리가 짧다.
- 각 공정 동기화로 재공품을 적게 유지하면서 생산해 생산 기간이 단축된다.
- 택트 타임(Tact Time)의 변화에 맞춘 표준 작업을 만들 수 있다.
- 품질 문제 등 후 공정에 문제가 발생 시 원인 추구가 쉽고 신속한 행동을 취할 수 있다.
- 반복성 있는 작업을 창출하여 평준화 및 표준 작업 수행이 용이하다.

(2) 라인화의 단점

- 라인마다 동일한 기계를 설치할 필요가 있으므로 설비가 중복 투자된다.
- 기계 고장이나 결근, 부품이나 제품 설계 변경이 변화에 대한 융통성이 적다.
- 감독자는 많은 공정을 관리할 능력이 필요하다.
- 작업이 단조롭게 되기 쉽고, 작업 의욕이 적어진다.

4. 라인 작업 분석

택트 타임은 현재 또는 가까운 장래에 있어서, 생산 계획을 달성하기 위한 생산 처리 속도며 이는 판매 속도에 근거한다.

$$\text{Tact Time} = \frac{\text{실동 시간 (분/일)}}{\text{생 산 량 (개/일)}}$$

실제의 생산 현장에서는 불량품의 혼입이나 조립 불량 발생, 설비의 조정이나 고장에 의한 라인 정지, 작업상의 트러블에 의한 작업 손실이 존재한다. 따라서 생산 계획을 확실히 달성하기 위해서는 다음과 같이, 그러한 변수를 공식에서 감안할 필요가 있다.

$$\text{Tact Time} = \frac{\text{실동 시간(분/일)} \times \text{Line 가동률} \times \text{양품률}}{\text{생 산 량 (개/일)}}$$

5. 선행 작업 우선순위표

(1) 선행 작업 조사표 작성

공정 및 작업 분석표를 기초로 하여 작업 순서를 결정하고, 각각의 요소 작업의 우선 순위를 작성한다. 작업 우선 순위란 우리가 마시는 물병에 물을 담을 경우, 생산하는 공장에서 물을 담지 않으면 병뚜껑을 닫을 수는 없는 것과 같다. 즉, 작업을 수행할 때에 반드시 선행되어야 할 작업을 조사하여 작업 우선 순위를 결정하는 것을 뜻한다.

(2) 선행 작업 우선 순위표 작성

생산 현장에서 제품화되어 가는 가공 또는 조립 공정에 작업이 되어 가는 순서를 결정하는 것을 의미하며, 공정 및 작업 분석 자료를 기초로 하여 우선 순위를 작성한다.

수행 내용 / 선행 작업 우선 순위표 작성하기

재료 · 자료

- 선행 작업 조사표, 선행 작업 우선 순위표, 공정 편성표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES: Manufacturing Execution System), 생산 시점 관리 (POP: Point of Production), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전 · 유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 선행 작업 우선 순위표를 작성한다.

생산 현장에서 제품화되어 가는 가공 또는 조립 공정에 작업이 되어 가는 순서를 결정하는 것을 의미하며, 공정 및 작업 분석 자료를 기초로 하여 우선 순위를 작성한다.

1. 선행 작업 우선 순위표

(1) 선행 작업 조사표를 작성한다.

공정 및 작업 분석표를 기초로 하여 작업 순서를 결정하고, 각각의 요소 작업의 우선 순위를 작성한다. 작업 우선 순위란 우리가 마시는 물병에 생산하는 공장에서 물을 담지 않으면 병뚜껑을 닫을 수는 없는 것과 같이, 작업을 수행할 때 반드시 선행되어야 할 작업을 조사하여 작업 우선 순위를 결정하는 것을 의미한다.

<실습>

새로운 소형 전기 기구를 생산 라인에서 조립하고자 한다. 이 제품을 조립하는 데 필요한 총 작업 시간을 최소 요소 작업으로 분할하였다. 추진팀이 각 요소 작업의 표준 시간을 아래와 같이 설정하였다. 연간 제품의 생산 수요는 12,000대/년이고, 연간 작업일 수는 50주, 주당 작업 시간은 40시간으로 한다. 이 생산 라인은 시간당 60대를 생산하고 분당 1대를 생산할 능력을 가지고 있다.

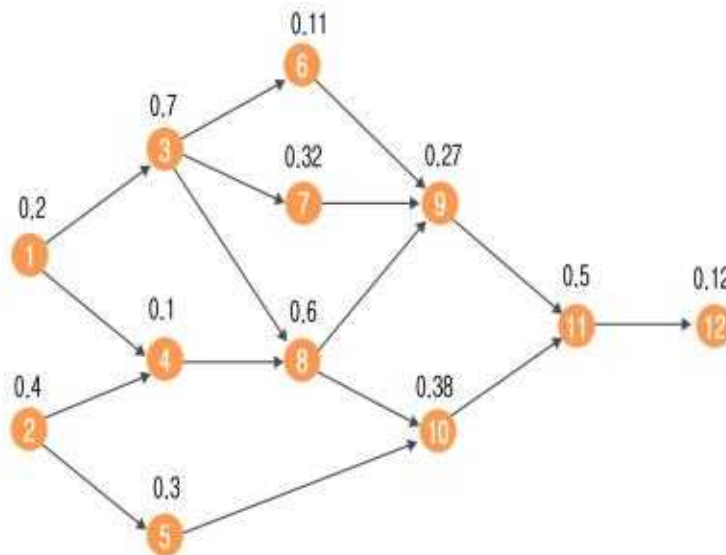
<표1-1> 선행 작업 조사표

번호	작업명	소요 시간(분)	선행 작업
1	A	0.2	s
2	B	0.4	s
3	C	0.7	1
4	D	0.1	1, 2
5	E	0.3	2
6	F	0.11	3
7	G	0.32	3
8	H	0.6	3, 4
9	I	0.27	6, 7, 8
10	J	0.38	5, 8
11	K	0.5	9, 10
12	L	0.12	11

출처: 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

2. 선행 작업 우선 순위표를 작성한다.

위의 선행 작업 조사표를 기초로 하여 작업이 되어 가는 과정을 다음 그림과 같이 네트워크로 작성하여 도시화한다. 네트워크가 완성되면 단위 작업에 소요되는 시간을 표시하여 선행 작업 우선 순위표를 완성한다.



[그림 1-2] 선행 작업 우선 순위표

1-2. 공정 편성표 작성

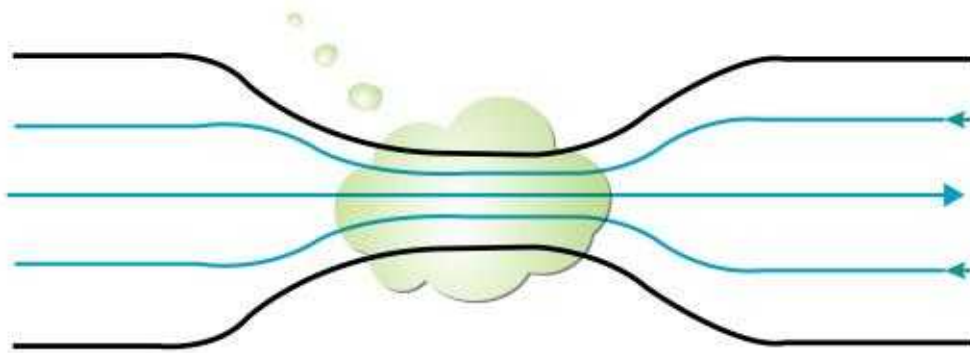
학습목표

- 인원 및 설비를 균등하게 할당된 공정 편성표를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 애로 공정(bottle neck)이란

생산 및 조립 작업에 있어서 공정별 작업량(부하량)이 각각 다를 때, 가장 큰 작업량을 가진 공정을 말하며, 이 공정의 작업 소요 시간이 가장 길고, 가장 지연되는 공정을 의미한다.



[그림 1-3] 애로 공정

1. 애로 공정 발생 이유

- 각 공정의 평형화(Balancing)가 되어 있지 않기 때문에 발생한다.
- 일시적인 여력의 불균형 때문에 발생한다.
- 여러 병렬 공정으로부터 흘러들어올 때 발생한다.
- 전, 후 공정 로트의 크기가 다르거나, 전, 후 공정의 작업 시간이 다를 경우에 발생한다.
- 납기가 단축되었을 때, 또는 다른 작업이 중간에 끼어들어 납기가 연장되었을 때 수주의 변경에 의하여 발생한다.

② 공정 편성표(Pitch Diagram)

작성된 선행 작업 우선 순위표를 기초로 작업 인원이 결정되면 이를 작업자에게 일 양을 공평하게 분할하여, 작업자 간의 작업 시간의 불균형으로 인하여 발생하는 편성 낭비(Loss)를 최소화하기 위함이다.



[그림 1-4] 공정 편성표

수행 내용 / 공정 편성표 작성하기

재료 · 자료

- 선행 작업 조사표, 선행 작업 우선 순위표, 공정 편성표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전 · 유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

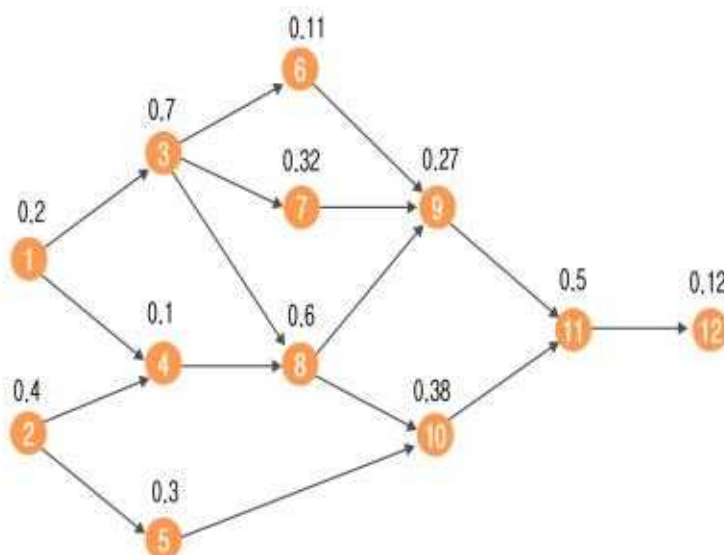
- ① 공정 편성표를 확인한다.



[그림1-5] 공정 편성표

- ② 선행 작업 우선 순위표를 완성한다.

선행 작업 조사표를 기초로 하여 작업이 되어 가는 과정을 다음 그림과 같이 네트워크로 작성하여 도시화한다. 네트워크가 완성되면 단위 작업에 소요되는 시간을 표시하여 선행 작업 우선 순위표를 완성한다.



[그림 1-6] 선행 작업 우선 순위표

1-3. 공정 편성 효율 산출

학습목표

- 라인 또는 공정 편성표를 작성하여 공정 편성 효율(LoB)을 산출할 수 있다.

필요 지식 /

① 공정 편성 효율(LoB, Line of Balance)

라인의 편성 효율은 Line의 밸런스 정도를 의미하는데, 라인 밸런스란 생산 라인을 구성하는 각 공정에 있어서 소요 시간의 밸런스 상태를 뜻한다.

라인 밸런스가 안 되면 재공품이 정제하는 공정이나 대기하는 공정이 발생하고, 흐름 작업의 장점인 설비, 작업의 집중 노력을 충분히 활용할 수 없다.

$$\text{편성 효율} = \frac{\sum(\text{각 공정의 작업 시간})}{\text{Max.ST(Neck 공정 시간)} \times \text{인원수}} \times 100$$

$$\text{생산량(개/일)} = \frac{\text{실동 시간(분/일)}}{\text{Tact Time}}$$

수행 내용 / 공정 편성 효율 산정하기

재료 · 자료

- 선행 작업 조사표, 선행 작업 우선 순위표, 공정 편성표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전 · 유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 공정 편성표(Pitch Diagram) 작성 순서를 숙지한다.

1. 선행 작업 우선 순위표를 이용하여 요소 작업과 요소 작업 간의 순서를 정한다.
2. 피치타임을 결정한다.

$$\text{Pitch Time} = \text{1일 생산 시간} / \text{1일 제품 생산량(개수)}$$
3. 이론적 작업자의 수를 결정한다.(Pitch Time을 만족시킬 수 있는 작업자 수 결정)

$$\text{작업자 수} = \text{작업 시간 합계} / \text{Pitch Time}$$
4. 각 작업자에 요소 작업을 할당하기 위한 1차 및 2차 규칙을 선정한다.
5. 각 작업자에 요소 작업을 할당한다. 단, 다음 조건을 만족해야 한다. 각 작업자의 작업 시간은 Pitch Time보다는 짧아야 한다.
6. 모든 작업이 결정된 작업자 수에 맞게 할당될 때까지 반복한다.

이와 같이 라인을 균형화하기 위해서는 다음 세 가지의 관계를 수립해야 한다.

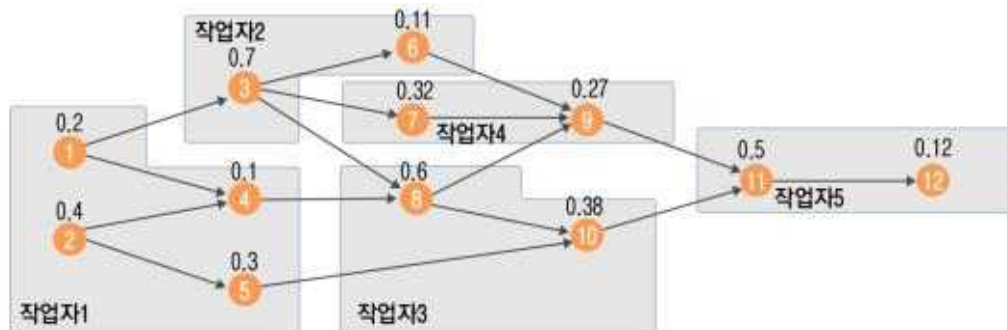
- 생산율(Rate of Production)
- 필요한 작업과 이들의 순서
- 각 작업의 소요 시간과 각 작업의 선수 요소 작업

이들은 필요 조건이며, 라인을 설립하기 위해서는 주어진 생산율에 따라 대상물의 흐름이 원활하도록 작업장에 시간을 할당해야 된다.

이를 위해서는 시간 연구, 동작 연구(Predetermined Motion Study), 표준 시간 및 기계 능력에 대한 조사가 선행되어야 한다.

[사례 연구]

- (1) Pitch Time = 1분/대
- (2) 작업자 수: 5명
- (3) 공정 분할표 작성



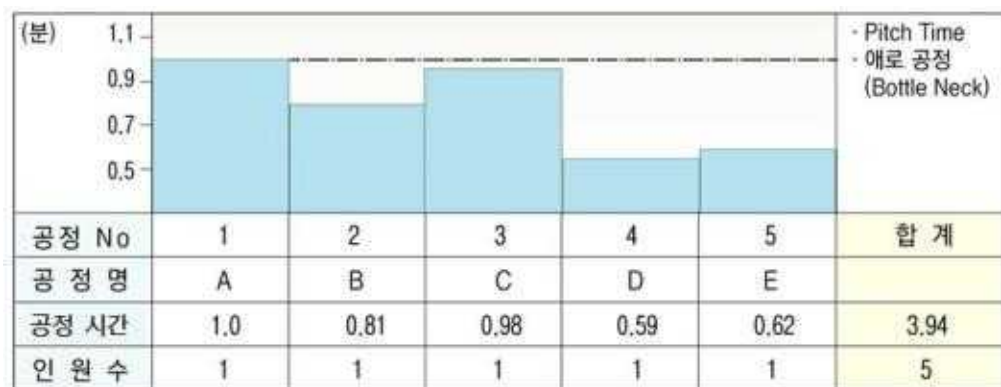
[그림 1-7] 공정 분할표

(4) 분할 공정별의 작업 시간

[작업 시간 분할표]

작업장	요소 작업	작업 시간	작업자별 작업 시간 합계
1	2	0.4	1.00
	5	0.3	
	1	0.2	
	4	0.1	
2	3	0.7	0.81
	6	0.11	
3	8	0.6	0.98
	10	0.11	
4	7	0.32	0.59
	9	0.27	
5	11	0.5	0.62
	12	0.12	

(5) 공정 편성표(Pitch Diagram)



[그림 1-8] 공정 편성표

(6) 공정 편성 효율 산정

$$(가) \text{ 공정 편성 효율} = \frac{3.94\text{분}}{1\text{분} \times 5\text{명}} \times 100(\%) = 78.8\%$$

$$(나) \text{ 일 생산량} = \frac{480\text{분}}{1\text{분}} = 480\text{개}$$

$$(다) \text{ MH당 생산량} = \frac{480\text{개}}{5\text{명} \times 8\text{H}} = 12\text{개/MH}$$

공정 편성 효율이 78.8 %로 목표 공정 편성 효율인 95%에 미달하고 있으므로 생산성이 저조하다. 이에 공정별로 작업을 공정 편성 효율이 목표에 도달하여 생산성을 최대화할 수 있도록 작업자 또는 공정별로 작업을 재분배하여 공정 편성 효율을 최대화되도록 한다.

1-4. 공정별 작업 분배 재조정

학습목표

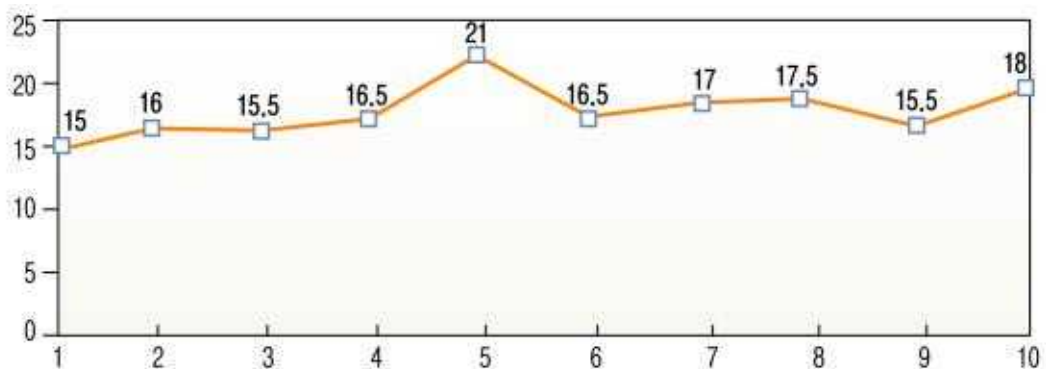
- 공정 편성 효율(Line of Balance)이 목표보다 미달하는 경우 공정별 작업 분배를 재조정할 수 있다.

필요 지식 /

① 공정 편성 효율(Line Balance)

생산 라인을 구성하는 각 공정에 있어서 소요 시간의 밸런스 상태 즉, 라인 밸런싱이 안 되면, 재공품과 대기의 공정이 발생하고, 설비·공정의 활용도가 떨어진다. 이러한 라인 밸런스의 좋고 나쁨을 효율로 표현한 것이 편성 효율이다. 넥크 타임(Neck Time)이란 라인 내에서 공정의 사이클 타임(Cycle Time)이 가장 긴 즉, 애로(Neck)가 되는 공정의 사이클 타임을 말한다.

1. 공정 편성 효율 산출



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 1-9] 공정 편성표

* 일 실동 시간: 480분, 각 공정별 1명씩 작업, 불량률, 가동률 무시

$$(1) \text{ 공정 편성 효율} = \frac{168.5\text{초}}{21\text{초} \times 10\text{명}} \times 100(\%) = 80\%$$

$$(2) \text{ 일 생산량} = \frac{480\text{분} \times 60\text{초}}{21\text{초}} = 1371\text{개}$$

$$(3) \text{ MH당 생산량} = \frac{1371\text{개}}{10\text{명} \times 8\text{H}} = 17.1\text{개/MH}$$

수행 내용 / 공정별 작업 분배 재조정하기

재료 · 자료

- 선행 작업 조사표, 선행 작업 우선 순위표, 공정 편성표.

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전 · 유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 공정별 작업 분배 재조정을 실행한다.

1. 작업 분배 재조정 1안은 다음과 같다.

- 인원을 투입하여 Neck 공정을 분할시켰을 경우
- Neck 공정인 5공정을 분할하여 2명이 작업(인원: 11명)

$$(1) \text{ 라인 편성 효율} = \frac{168.5\text{초}}{18\text{초} \times 11\text{명}} \times 100(\%) = 85\%$$

$$(2) \text{ 일 생산량} = \frac{480\text{분} \times 60\text{초}}{18\text{초}} = 1600\text{개}$$

$$(3) \text{ MH당 생산량} = \frac{1600\text{개}}{11\text{명} \times 8\text{H}} = 18.2\text{개/MH}$$

2. 작업 분배 재조정 2안

- 인원은 그대로 두고(10명) 공정의 작업 시간 및 내용을 분할하였을 경우
- Neck 공정인 5공정의 작업 시간 3초분을 4공정으로 이동할 경우
→ 따라서 Neck 공정은 4공정(19.5초)이 됨

$$(1) \text{ 라인 편성 효율} = \frac{168.5\text{초}}{19.5\text{초} \times 10\text{명}} \times 100(\%) = 86.4\%$$

$$(2) \text{ 일 생산량} = \frac{480\text{분} \times 60\text{초}}{19.5\text{초}} = 1476\text{개}$$

$$(3) \text{ MH당 생산량} = \frac{1476\text{개}}{10\text{명} \times 8\text{H}} = 18.5\text{개/MH}$$

3. 작업 분배 재조정안 결정

[재조정안 비교표]

구 분	기존	재조정 1안	재조정 2안
공정 편성 효율	80%	85%	86.4%
일 생산량	1,371개	1,600개	1,476개
MH당 생산량	17.1개/MH	18.2개/MH	18.5개/MH

재조정 안을 비교 분석한 결과 재조정 2안이 공정 편성 효율, MH당 생산량이 가장 효율적이다. 따라서 재조정 2안으로 재편성함으로써 공정 편성 낭비를 6.4% 감소시켜 인당, 시간당 생산량을 1.4개 향상시킬 수 있다.

수행 tip

- 제품을 생산함에 있어서 필요한 공정을 효율적으로 편성하고, 공정 편성 효율을 최대화하여 생산성 향상에 기여해야 한다.

학습 1 교수·학습 방법

교수 방법

- 공정 및 작업 분석 자료를 기초로 선행 작업 우선 순위표의 작성 방법을 실제 작성된 예를 제시하며 설명한다.
- 인원 및 설비가 균등하게 할당된 공정 편성표를 작성할 수 있도록 프리젠테이션 자료를 활용하여 지도한다.
- 라인 또는 공정 편성표를 활용, 공정 편성 효율(LoB, Line of Balance)을 산출하는 실습은 4~6명 정도의 모둠을 활용하여 학습자간 협동 학습 방법을 사용한다.
- 공정 편성 효율(LoB)이 목표보다 미달하는 경우, 공정별 작업 분배를 재조정하는 방법을 시연해 학습자가 따라 하면서 습득이 되도록 한다.

학습 방법

- 공정 및 작업 분석 자료를 기초로 선행 작업 우선 순위표의 작성 방법을 실제 작성된 예를 통해 설명을 듣고 숙지한다.
- 인원 및 설비가 균등하게 할당된 공정 편성표를 작성할 수 있도록 프리젠테이션 자료를 통하여 얻은 정보와 주어진 자료를 작성한다.
- 라인 또는 공정 편성표를 활용, 공정 편성 효율(LoB)을 산출하는 실습은 4~6명 정도의 모둠 학습으로 주어진 과제를 협동하여 완성한다.
- 공정 편성 효율(LoB)이 목표보다 미달하는 경우, 공정별 작업 분배를 재조정하는 방법을 듣고 학습자가 따라하면서 숙지한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
선행 작업 우선 순위표 작성	- 공정 및 작업 분석 자료를 기초로 하여 선행 작업 우선 순위표를 작성할 수 있다.			
공정 편성표 작성	- 인원 및 설비가 균등하게 할당된 공정 편성표를 작성할 수 있다.			
공정 편성 효율 산출	- 라인 또는 공정 편성표를 활용, 공정 편성 효율(LoB)을 산출할 수 있다.			
공정별 작업 분배 재조정	- 공정 편성 효율(LoB)이 목표보다 미달하는 경우, 공정별 작업 분배를 재조정할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
선행 작업 우선 순위표 작성	- 공정 및 작업 분석 자료를 기초로 하여 선행 작업 우선 순위표를 작성할 수 있는 능력 여부			
공정별 작업 분배 재조정	- 공정 편성 효율(LoB)이 목표보다 미달하는 경우, 공정별 작업 분배를 재조정할 수 있는 능력 여부			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공정 편성표 작성	- 인원 및 설비가 균등하게 할당된 공정 편성표를 작성할 수 있는 능력 여부			
공정 편성 효율 산출	- 라인 또는 공정 편성표를 활용, 공정 편성 효율(LoB)을 산출할 수 있는 능력 여부			
공정별 작업 분배 재조정	- 공정 편성 효율(LoB)이 목표보다 미달하는 경우, 공정별 작업 분배를 재조정할 수 있는 능력 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공정 편성 효율 산출	- 라인 또는 공정 편성표를 활용, 공정 편성 효율(LoB)을 산출할 수 있는 능력 여부			
공정별 작업 분배 재조정	- 공정 편성 효율(LoB)이 목표보다 미달하는 경우, 공정별 작업 분배를 재조정할 수 있는 능력 여부			

피 드 백

1. 서술형 시험

- 학습 내용에 대하여 서술형으로 보고서를 작성하고 내용의 충실도를 평가한다.
- 선행 작업 우선 순위표와 공정 편성 효율 산정 방법 등이 잘 진술되었는지 평가한다.
- 평가 내용을 보고 일정 수준 이하인 학습자의 경우 재교육을 통해 성취수준을 높인다.

2. 평가자 질문

- 평가하고자 하는 요소별 질문을 학습자에게 실시하고, 질문에 대한 대답에서 얻은 점수가 미진한 경우 보고서를 받는 방법 등을 사용하여 피드백을 실시한다.

3. 구두 발표

- 학습해야 하는 내용에 대하여 학습자의 발표를 듣고 학습 목표의 도달 정도를 평가하며, 진술 내용이 부족하거나 잘못 알고 있는 사실 등에 대하여 수정하고 교정하도록 돕는다.

학습 1	공정 편성효율 산정하기
학습 2	작업장 구성하기
학습 3	작업자 배치하기

2-1. 자재 및 제품의 흐름도 작성

학습목표

- 공정 배치도를 바탕으로 자재 및 제품 등에 대한 투입부터 출하까지의 흐름을 설명할 수 있다

필요 지식 /

① 공정 분석의 목적 및 체계

공정 분석이란 재료, 반제품, 제품, 부자재 등의 처리 경로를 공정 단위 발생 순서에 따라 가공, 운반, 검사, 정제, 저장의 5가지로 분류하고, 각 공정의 가공 조건·경과 시간·이동 거리 등과 함께 분석하는 기법이다.

1. 공정 분석의 목적

- 공정 전체의 흐름을 알 수 있다.
- 작업 공정의 개선 및 설계 자료를 얻을 수 있다.
- 생산 공정의 개선할 수 있다.
- 레이아웃을 개선할 수 있다.
- 새로운 공정 편성과 공장 설계에 반영할 수 있다.

2. 공정 분석의 체계

공정 분석은 먼저 두 가지 유형으로 나눌 수 있다. 이는 공정 순서와 물건 흐름 등 전반적인 공정의 상태를 파악하는 공정 기본 분석과 기본 분석 결과 선정된 중점 항목에 대해 깊이 있게 정량화하기 위한 분석으로 공정 중점 분석이 있다.



출처: 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 2-1] 공정 분석의 체계

수행 내용 / 자재 및 제품의 흐름도 작성하기

재료 · 자료

- 공정 분석표, 경로도표, 흐름 선도표, 유동수 분석표, 운반 분석표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전 · 유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 경로 분석을 한다.

다품종 소량 생산 등의 계속 생산에 있어, 부품의 흐름이 복잡하게 혼합되어 있는 경우 가공 공정의 유사성을 차별 하는 것이 경로 분석이다.

1. 목적

- (1) 순서의 공통성과 유사성에 따라 부품을 분류하고, 유사 공정 작업 조 편성의 가능성을 검토한다.
- (2) 공정 경로와 기계 설비의 공간 배열 관련을 파악하고 레이아웃을 개선한다.
- (3) 가장 경제적인 공정 경로를 탐색한다.

제품	부품명	공정						정 보	
		A	B	C	D	...	N	생산량	비율(%)
α	001	①		②	③		④		
	002	①	②		①				
β	010	①		②	④		⑤		
	020	①			②				
	030	①	②	③			④		

[그림 2-2] 가공 경로도

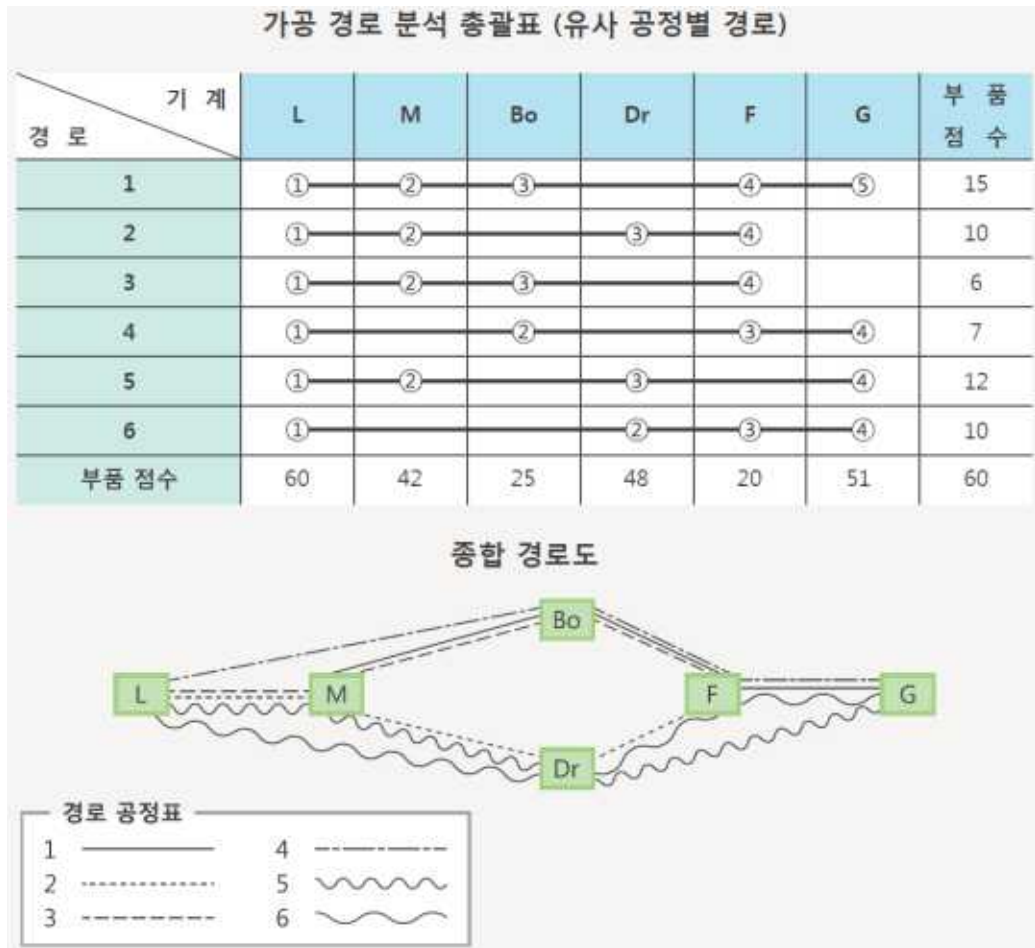
2. 로도 분석 방법

- (1) 가로축에 가공 공정의 공정명을 순서대로 기입한다.
- (2) 세로축에 제품이나 부품을 그룹별로 차례대로 기입한다.
- (3) 제품이나 부품별로 공정 순서대로 가공 공정 기호를 삽입하고, 그 안에 순서 번호를 기입한다.
- (4) 가공 공정 순서대로 가는 실선으로 잇는다.
- (5) 각 공정을 경과하는 부품 점수와 전체량 대비 비율을 기입한다.
- (6) 오른쪽 정보란에는 단위 기간당 생산량을 기입하고 전체 대비 비율을 기입한다.
- (7) 유사 경로의 제품이나 제품군을 정리하고 가공 경로 분석 총괄표를 작성한다.

제품	부품명	공정																○	△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		△	L ₁	L ₂	L ₃	M ₁₁	M ₁₂	M ₁₃	M ₁₄	M ₁₅	M ₁₆	M ₁₇	M ₁₈	M ₁₉	M ₂₀	M ₂₁	M ₂₂			M ₂₃	M ₂₄	M ₂₅	M ₂₆	M ₂₇	M ₂₈	M ₂₉	M ₃₀	M ₃₁	M ₃₂	M ₃₃	M ₃₄	M ₃₅	M ₃₆	M ₃₇	M ₃₈	M ₃₉	M ₄₀	M ₄₁	M ₄₂	M ₄₃	M ₄₄	M ₄₅	M ₄₆	M ₄₇	M ₄₈	M ₄₉	M ₅₀	M ₅₁	M ₅₂	M ₅₃	M ₅₄	M ₅₅	M ₅₆	M ₅₇	M ₅₈	M ₅₉	M ₆₀	M ₆₁	M ₆₂	M ₆₃	M ₆₄	M ₆₅	M ₆₆	M ₆₇	M ₆₈	M ₆₉	M ₇₀	M ₇₁	M ₇₂	M ₇₃	M ₇₄	M ₇₅	M ₇₆	M ₇₇	M ₇₈	M ₇₉	M ₈₀	M ₈₁	M ₈₂	M ₈₃	M ₈₄	M ₈₅	M ₈₆	M ₈₇	M ₈₈	M ₈₉	M ₉₀	M ₉₁	M ₉₂	M ₉₃	M ₉₄	M ₉₅	M ₉₆	M ₉₇	M ₉₈	M ₉₉	M ₁₀₀	M ₁₀₁	M ₁₀₂	M ₁₀₃	M ₁₀₄	M ₁₀₅	M ₁₀₆	M ₁₀₇	M ₁₀₈	M ₁₀₉	M ₁₁₀	M ₁₁₁	M ₁₁₂	M ₁₁₃	M ₁₁₄	M ₁₁₅	M ₁₁₆	M ₁₁₇	M ₁₁₈	M ₁₁₉	M ₁₂₀	M ₁₂₁	M ₁₂₂	M ₁₂₃	M ₁₂₄	M ₁₂₅	M ₁₂₆	M ₁₂₇	M ₁₂₈	M ₁₂₉	M ₁₃₀	M ₁₃₁	M ₁₃₂	M ₁₃₃	M ₁₃₄	M ₁₃₅	M ₁₃₆	M ₁₃₇	M ₁₃₈	M ₁₃₉	M ₁₄₀	M ₁₄₁	M ₁₄₂	M ₁₄₃	M ₁₄₄	M ₁₄₅	M ₁₄₆	M ₁₄₇	M ₁₄₈	M ₁₄₉	M ₁₅₀	M ₁₅₁	M ₁₅₂	M ₁₅₃	M ₁₅₄	M ₁₅₅	M ₁₅₆	M ₁₅₇	M ₁₅₈	M ₁₅₉	M ₁₆₀	M ₁₆₁	M ₁₆₂	M ₁₆₃	M ₁₆₄	M ₁₆₅	M ₁₆₆	M ₁₆₇	M ₁₆₈	M ₁₆₉	M ₁₇₀	M ₁₇₁	M ₁₇₂	M ₁₇₃	M ₁₇₄	M ₁₇₅	M ₁₇₆	M ₁₇₇	M ₁₇₈	M ₁₇₉	M ₁₈₀	M ₁₈₁	M ₁₈₂	M ₁₈₃	M ₁₈₄	M ₁₈₅	M ₁₈₆	M ₁₈₇	M ₁₈₈	M ₁₈₉	M ₁₉₀	M ₁₉₁	M ₁₉₂	M ₁₉₃	M ₁₉₄	M ₁₉₅	M ₁₉₆	M ₁₉₇	M ₁₉₈	M ₁₉₉	M ₂₀₀	M ₂₀₁	M ₂₀₂	M ₂₀₃	M ₂₀₄	M ₂₀₅	M ₂₀₆	M ₂₀₇	M ₂₀₈	M ₂₀₉	M ₂₁₀	M ₂₁₁	M ₂₁₂	M ₂₁₃	M ₂₁₄	M ₂₁₅	M ₂₁₆	M ₂₁₇	M ₂₁₈	M ₂₁₉	M ₂₂₀	M ₂₂₁	M ₂₂₂	M ₂₂₃	M ₂₂₄	M ₂₂₅	M ₂₂₆	M ₂₂₇	M ₂₂₈	M ₂₂₉	M ₂₃₀	M ₂₃₁	M ₂₃₂	M ₂₃₃	M ₂₃₄	M ₂₃₅	M ₂₃₆	M ₂₃₇	M ₂₃₈	M ₂₃₉	M ₂₄₀	M ₂₄₁	M ₂₄₂	M ₂₄₃	M ₂₄₄	M ₂₄₅	M ₂₄₆	M ₂₄₇	M ₂₄₈	M ₂₄₉	M ₂₅₀	M ₂₅₁	M ₂₅₂	M ₂₅₃	M ₂₅₄	M ₂₅₅	M ₂₅₆	M ₂₅₇	M ₂₅₈	M ₂₅₉	M ₂₆₀	M ₂₆₁	M ₂₆₂	M ₂₆₃	M ₂₆₄	M ₂₆₅	M ₂₆₆	M ₂₆₇	M ₂₆₈	M ₂₆₉	M ₂₇₀	M ₂₇₁	M ₂₇₂	M ₂₇₃	M ₂₇₄	M ₂₇₅	M ₂₇₆	M ₂₇₇	M ₂₇₈	M ₂₇₉	M ₂₈₀	M ₂₈₁	M ₂₈₂	M ₂₈₃	M ₂₈₄	M ₂₈₅	M ₂₈₆	M ₂₈₇	M ₂₈₈	M ₂₈₉	M ₂₉₀	M ₂₉₁	M ₂₉₂	M ₂₉₃	M ₂₉₄	M ₂₉₅	M ₂₉₆	M ₂₉₇	M ₂₉₈	M ₂₉₉	M ₃₀₀	M ₃₀₁	M ₃₀₂	M ₃₀₃	M ₃₀₄	M ₃₀₅	M ₃₀₆	M ₃₀₇	M ₃₀₈	M ₃₀₉	M ₃₁₀	M ₃₁₁	M ₃₁₂	M ₃₁₃	M ₃₁₄	M ₃₁₅	M ₃₁₆	M ₃₁₇	M ₃₁₈	M ₃₁₉	M ₃₂₀	M ₃₂₁	M ₃₂₂	M ₃₂₃	M ₃₂₄	M ₃₂₅	M ₃₂₆	M ₃₂₇	M ₃₂₈	M ₃₂₉	M ₃₃₀	M ₃₃₁	M ₃₃₂	M ₃₃₃	M ₃₃₄	M ₃₃₅	M ₃₃₆	M ₃₃₇	M ₃₃₈	M ₃₃₉	M ₃₄₀	M ₃₄₁	M ₃₄₂	M ₃₄₃	M ₃₄₄	M ₃₄₅	M ₃₄₆	M ₃₄₇	M ₃₄₈	M ₃₄₉	M ₃₅₀	M ₃₅₁	M ₃₅₂	M ₃₅₃	M ₃₅₄	M ₃₅₅	M ₃₅₆	M ₃₅₇	M ₃₅₈	M ₃₅₉	M ₃₆₀	M ₃₆₁	M ₃₆₂	M ₃₆₃	M ₃₆₄	M ₃₆₅	M ₃₆₆	M ₃₆₇	M ₃₆₈	M ₃₆₉	M ₃₇₀	M ₃₇₁	M ₃₇₂	M ₃₇₃	M ₃₇₄	M ₃₇₅	M ₃₇₆	M ₃₇₇	M ₃₇₈	M ₃₇₉	M ₃₈₀	M ₃₈₁	M ₃₈₂	M ₃₈₃	M ₃₈₄	M ₃₈₅	M ₃₈₆	M ₃₈₇	M ₃₈₈	M ₃₈₉	M ₃₉₀	M ₃₉₁	M ₃₉₂	M ₃₉₃	M ₃₉₄	M ₃₉₅	M ₃₉₆	M ₃₉₇	M ₃₉₈	M ₃₉₉	M ₄₀₀	M ₄₀₁	M ₄₀₂	M ₄₀₃	M ₄₀₄	M ₄₀₅	M ₄₀₆	M ₄₀₇	M ₄₀₈	M ₄₀₉	M ₄₁₀	M ₄₁₁	M ₄₁₂	M ₄₁₃	M ₄₁₄	M ₄₁₅	M ₄₁₆	M ₄₁₇	M ₄₁₈	M ₄₁₉	M ₄₂₀	M ₄₂₁	M ₄₂₂	M ₄₂₃	M ₄₂₄	M ₄₂₅	M ₄₂₆	M ₄₂₇	M ₄₂₈	M ₄₂₉	M ₄₃₀	M ₄₃₁	M ₄₃₂	M ₄₃₃	M ₄₃₄	M ₄₃₅	M ₄₃₆	M ₄₃₇	M ₄₃₈	M ₄₃₉	M ₄₄₀	M ₄₄₁	M ₄₄₂	M ₄₄₃	M ₄₄₄	M ₄₄₅	M ₄₄₆	M ₄₄₇	M ₄₄₈	M ₄₄₉	M ₄₅₀	M ₄₅₁	M ₄₅₂	M ₄₅₃	M ₄₅₄	M ₄₅₅	M ₄₅₆	M ₄₅₇	M ₄₅₈	M ₄₅₉	M ₄₆₀	M ₄₆₁	M ₄₆₂	M ₄₆₃	M ₄₆₄	M ₄₆₅	M ₄₆₆	M ₄₆₇	M ₄₆₈	M ₄₆₉	M ₄₇₀	M ₄₇₁	M ₄₇₂	M ₄₇₃	M ₄₇₄	M ₄₇₅	M ₄₇₆	M ₄₇₇	M ₄₇₈	M ₄₇₉	M ₄₈₀	M ₄₈₁	M ₄₈₂	M ₄₈₃	M ₄₈₄	M ₄₈₅	M ₄₈₆	M ₄₈₇	M ₄₈₈	M ₄₈₉	M ₄₉₀	M ₄₉₁	M ₄₉₂	M ₄₉₃	M ₄₉₄	M ₄₉₅	M ₄₉₆	M ₄₉₇	M ₄₉₈	M ₄₉₉	M ₅₀₀	M ₅₀₁	M ₅₀₂	M ₅₀₃	M ₅₀₄	M ₅₀₅	M ₅₀₆	M ₅₀₇	M ₅₀₈	M ₅₀₉	M ₅₁₀	M ₅₁₁	M ₅₁₂	M ₅₁₃	M ₅₁₄	M ₅₁₅	M ₅₁₆	M ₅₁₇	M ₅₁₈	M ₅₁₉	M ₅₂₀	M ₅₂₁	M ₅₂₂	M ₅₂₃	M ₅₂₄	M ₅₂₅	M ₅₂₆	M ₅₂₇	M ₅₂₈	M ₅₂₉	M ₅₃₀	M ₅₃₁	M ₅₃₂	M ₅₃₃	M ₅₃₄	M ₅₃₅	M ₅₃₆	M ₅₃₇	M ₅₃₈	M ₅₃₉	M ₅₄₀	M ₅₄₁	M ₅₄₂	M ₅₄₃	M ₅₄₄	M ₅₄₅	M ₅₄₆	M ₅₄₇	M ₅₄₈	M ₅₄₉	M ₅₅₀	M ₅₅₁	M ₅₅₂	M ₅₅₃	M ₅₅₄	M ₅₅₅	M ₅₅₆	M ₅₅₇	M ₅₅₈	M ₅₅₉	M ₅₆₀	M ₅₆₁	M ₅₆₂	M ₅₆₃	M ₅₆₄	M ₅₆₅	M ₅₆₆	M ₅₆₇	M ₅₆₈	M ₅₆₉	M ₅₇₀	M ₅₇₁	M ₅₇₂	M ₅₇₃	M ₅₇₄	M ₅₇₅	M ₅₇₆	M ₅₇₇	M ₅₇₈	M ₅₇₉	M ₅₈₀	M ₅₈₁	M ₅₈₂	M ₅₈₃	M ₅₈₄	M ₅₈₅	M ₅₈₆	M ₅₈₇	M ₅₈₈	M ₅₈₉	M ₅₉₀	M ₅₉₁	M ₅₉₂	M ₅₉₃	M ₅₉₄	M ₅₉₅	M ₅₉₆	M ₅₉₇	M ₅₉₈	M ₅₉₉	M ₆₀₀	M ₆₀₁	M ₆₀₂	M ₆₀₃	M ₆₀₄	M ₆₀₅	M ₆₀₆	M ₆₀₇	M ₆₀₈	M ₆₀₉	M ₆₁₀	M ₆₁₁	M ₆₁₂	M ₆₁₃	M ₆₁₄	M ₆₁₅	M ₆₁₆	M ₆₁₇	M ₆₁₈	M ₆₁₉	M ₆₂₀	M ₆₂₁	M ₆₂₂	M ₆₂₃	M ₆₂₄	M ₆₂₅	M ₆₂₆	M ₆₂₇	M ₆₂₈	M ₆₂₉	M ₆₃₀	M ₆₃₁	M ₆₃₂	M ₆₃₃	M ₆₃₄	M ₆₃₅	M ₆₃₆	M ₆₃₇	M ₆₃₈	M ₆₃₉	M ₆₄₀	M ₆₄₁	M ₆₄₂	M ₆₄₃	M ₆₄₄	M ₆₄₅	M ₆₄₆	M ₆₄₇	M ₆₄₈	M ₆₄₉	M ₆₅₀	M ₆₅₁	M ₆₅₂	M ₆₅₃	M ₆₅₄	M ₆₅₅	M ₆₅₆	M ₆₅₇	M ₆₅₈	M ₆₅₉	M ₆₆₀	M ₆₆₁	M ₆₆₂	M ₆₆₃	M ₆₆₄	M ₆₆₅	M ₆₆₆	M ₆₆₇	M ₆₆₈	M ₆₆₉	M ₆₇₀	M ₆₇₁	M ₆₇₂	M ₆₇₃	M ₆₇₄	M ₆₇₅	M ₆₇₆	M ₆₇₇	M ₆₇₈	M ₆₇₉	M ₆₈₀	M ₆₈₁	M ₆₈₂	M ₆₈₃	M ₆₈₄	M ₆₈₅	M ₆₈₆	M ₆₈₇	M ₆₈₈	M ₆₈₉	M ₆₉₀	M ₆₉₁	M ₆₉₂	M ₆₉₃	M ₆₉₄	M ₆₉₅	M ₆₉₆	M ₆₉₇	M ₆₉₈	M ₆₉₉	M ₇₀₀	M ₇₀₁	M ₇₀₂	M ₇₀₃	M ₇₀₄	M ₇₀₅	M ₇₀₆	M ₇₀₇	M ₇₀₈	M ₇₀₉	M ₇₁₀	M ₇₁₁	M ₇₁₂	M ₇₁₃	M ₇₁₄	M ₇₁₅	M ₇₁₆	M ₇₁₇	M ₇₁₈	M ₇₁₉	M ₇₂₀	M ₇₂₁	M ₇₂₂	M ₇₂₃	M ₇₂₄	M ₇₂₅	M ₇₂₆	M ₇₂₇	M ₇₂₈	M ₇₂₉	M ₇₃₀	M ₇₃₁	M ₇₃₂	M ₇₃₃	M ₇₃₄	M ₇₃₅	M ₇₃₆	M ₇₃₇	M ₇₃₈	M ₇₃₉	M ₇₄₀	M ₇₄₁	M ₇₄₂	M ₇₄₃	M ₇₄₄	M ₇₄₅	M ₇₄₆	M ₇₄₇	M ₇₄₈	M ₇₄₉	M ₇₅₀	M ₇₅₁	M ₇₅₂	M ₇₅₃	M ₇₅₄	M ₇₅₅	M ₇₅₆	M ₇₅₇	M ₇₅₈	M ₇₅₉	M ₇₆₀	M ₇₆₁	M ₇₆₂	M ₇₆₃	M ₇₆₄	M ₇₆₅	M ₇₆₆	M ₇₆₇	M ₇₆₈	M ₇₆₉	M ₇₇₀	M ₇₇₁	M ₇₇₂	M ₇₇₃	M ₇₇₄	M ₇₇₅	M ₇₇₆	M ₇₇₇	M ₇₇₈	M ₇₇₉	M ₇₈₀	M ₇₈₁	M ₇₈₂	M ₇₈₃	M ₇₈₄	M ₇₈₅	M ₇₈₆	M ₇₈₇	M ₇₈₈	M ₇₈₉	M ₇₉₀	M ₇₉₁	M ₇₉₂	M ₇₉₃	M ₇₉₄	M ₇₉₅	M ₇₉₆	M ₇₉₇	M ₇₉₈	M ₇₉₉	M ₈₀₀	M ₈₀₁	M ₈₀₂	M ₈₀₃	M ₈₀₄	M ₈₀₅	M ₈₀₆	M ₈₀₇	M ₈₀₈	M ₈₀₉	M ₈₁₀	M ₈₁₁	M ₈₁₂	M ₈₁₃	M ₈₁₄	M ₈₁₅	M ₈₁₆	M ₈₁₇	M ₈₁₈	M ₈₁₉	M ₈₂₀	M ₈₂₁	M ₈₂₂	M ₈₂₃	M ₈₂₄	M ₈₂₅	M ₈₂₆	M ₈₂₇	M ₈₂₈	M ₈₂₉	M ₈₃₀	M ₈₃₁	M ₈₃₂	M ₈₃₃	M ₈₃₄	M ₈₃₅	M ₈₃₆	M ₈₃₇	M ₈₃₈	M ₈₃₉	M ₈₄₀	M ₈₄₁	M ₈₄₂	M ₈₄₃	M ₈₄₄	M ₈₄₅	M ₈₄₆	M ₈₄₇	M ₈₄₈	M ₈₄₉	M ₈₅₀	M ₈₅₁	M ₈₅₂	M ₈₅₃	M ₈₅₄	M ₈₅₅	M ₈₅₆	M ₈₅₇	M ₈₅₈	M ₈₅₉	M ₈₆₀	M ₈₆₁	M ₈₆₂	M ₈₆₃	M ₈₆₄	M ₈₆₅	M ₈₆₆	M ₈₆₇	M ₈₆₈	M ₈₆₉	M ₈₇₀	M ₈₇₁	M ₈₇₂	M ₈₇₃	M ₈₇₄	M ₈₇₅	M ₈₇₆	M ₈₇₇	M ₈₇₈	M ₈₇₉	M ₈₈₀	M ₈₈₁	M ₈₈₂	M ₈₈₃	M ₈₈₄	M ₈₈₅	M ₈₈₆	M ₈₈₇	M ₈₈₈	M ₈₈₉	M ₈₉₀	M ₈₉₁	M ₈₉₂	M ₈₉₃	M ₈₉₄	M ₈₉₅	M ₈₉₆	M ₈₉₇	M ₈₉₈	M ₈₉₉	M ₉₀₀	M ₉₀₁	M ₉₀₂	M ₉₀₃	M ₉₀₄	M ₉₀₅	M ₉₀₆	M ₉₀₇	M ₉₀₈	M ₉₀₉	M ₉₁₀	M ₉₁₁	M ₉₁₂	M ₉₁₃	M ₉₁₄	M ₉₁₅	M ₉₁₆	M ₉₁₇	M ₉₁₈	M ₉₁₉	M ₉₂₀	M ₉₂₁	M ₉₂₂	M ₉₂₃	M ₉₂₄	M ₉₂₅	M ₉₂₆	M ₉₂₇	M ₉₂₈	M ₉₂₉	M ₉₃₀	M ₉₃₁	M ₉₃₂	M ₉₃₃	M ₉₃₄	M ₉₃₅	M ₉₃₆	M ₉₃₇	M ₉₃₈	M ₉₃₉	M ₉₄₀	M ₉₄₁	M ₉₄₂	M ₉₄₃	M ₉₄₄	M ₉₄₅	M ₉₄₆	M ₉₄₇	M ₉₄₈	M ₉₄₉	M ₉₅₀	M ₉₅₁	M ₉₅₂	M ₉₅₃	M ₉₅₄	M ₉₅₅	M ₉₅₆	M ₉₅₇	M ₉₅₈

[그림 2-3] 가공 경로 총괄표

3. 경로도 분석 사례



출처: 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림] 2-4 경로도

② 흐름 분석을 한다.

대상물의 공간적 이동 상황을 파악하기 위하여 Lay-out 상에 物의 흐름 상태를 공정 기호로 분석하는 기법을 말한다.

1. 목적

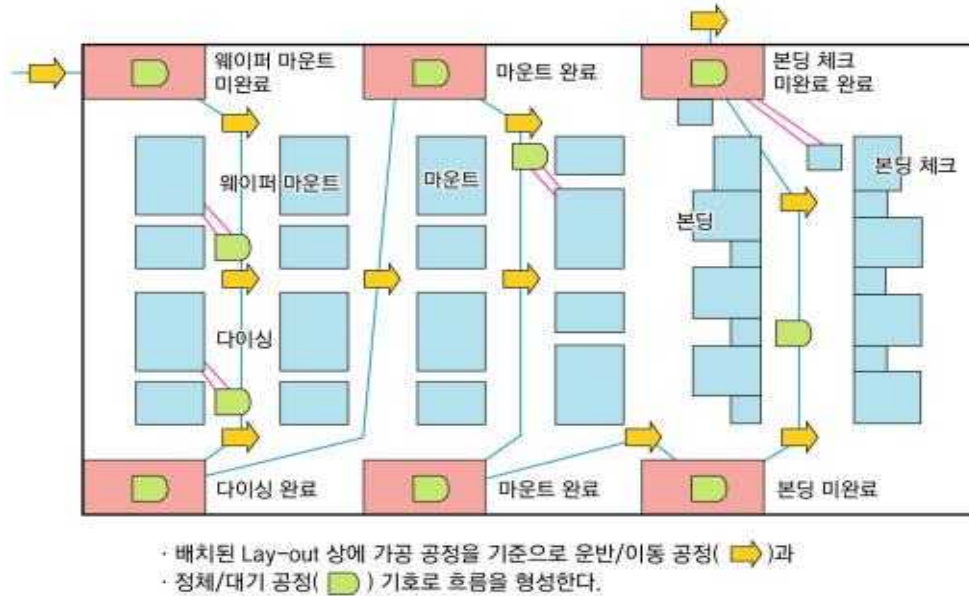
- Lay-out의 불합리점 도출 및 개선: 物의 흐름 방향, 교차나 역류 형성, 상하 이동
- 운반 방법이나 수단의 개선

2. 분석 방법

(1) 평면 흐름도

(가) 현재의 Lay-out 배치도를 준비한다.

- (나) Lay-out 위에 공정 기호를 사용하여 기본 분석 공정 순으로 이동 경로를 넣는다.
- (다) 2개 이상을 표현할 때는 색상이나 연결선의 형태로 구분한다.
- (라) 필요 시 운반 횟수나 중량 등에서 흐름 비중 등급을 붙인다.



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 2-5] 평면 흐름선도

(2) 상하 이동 선도

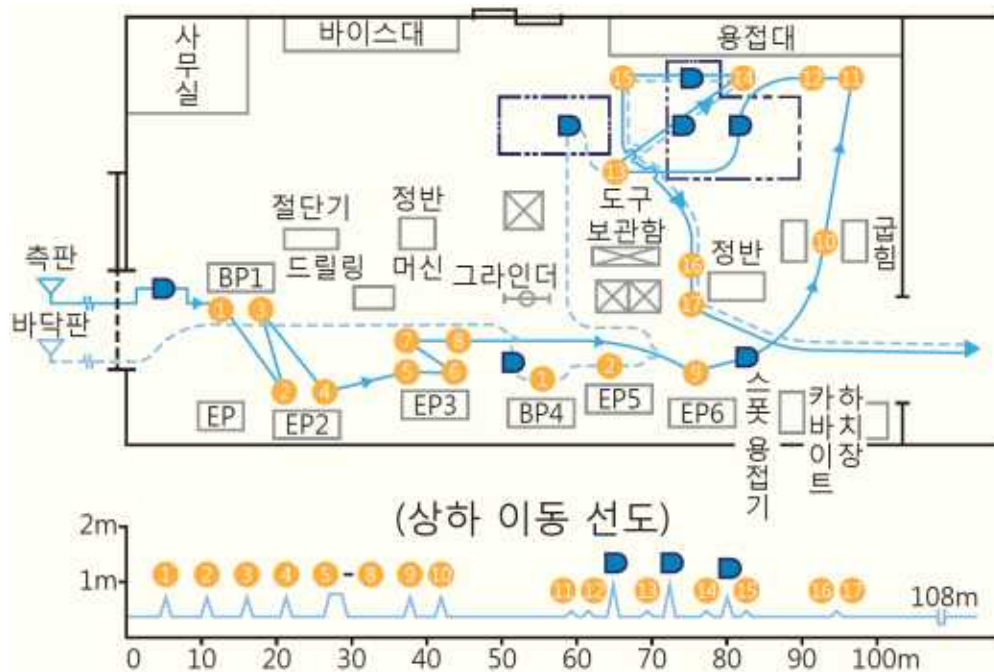
- (가) X축에는 수평 이동 거리, Y축에는 상하 이동 거리를 표시한다.
- (나) 공정 경로 순서대로 수평, 수직 이동 거리의 선과 해당 위치에 공정 기호를 기입한다.



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 2-6] 상하 흐름선도

- 가공 공정을 중심으로 상하·수평 이동 거리를 측정하여 기입한다.
- 흐름 상태를 점선으로 연결한다.

3. 흐름 분석 보기



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 2-7] 흐름 분석

③ 유동수 분석을 한다.

대상 부품의 수입 불출 실적의 누계를 도표로 만들어 정제 기간의 실태를 분석하는 것이다.

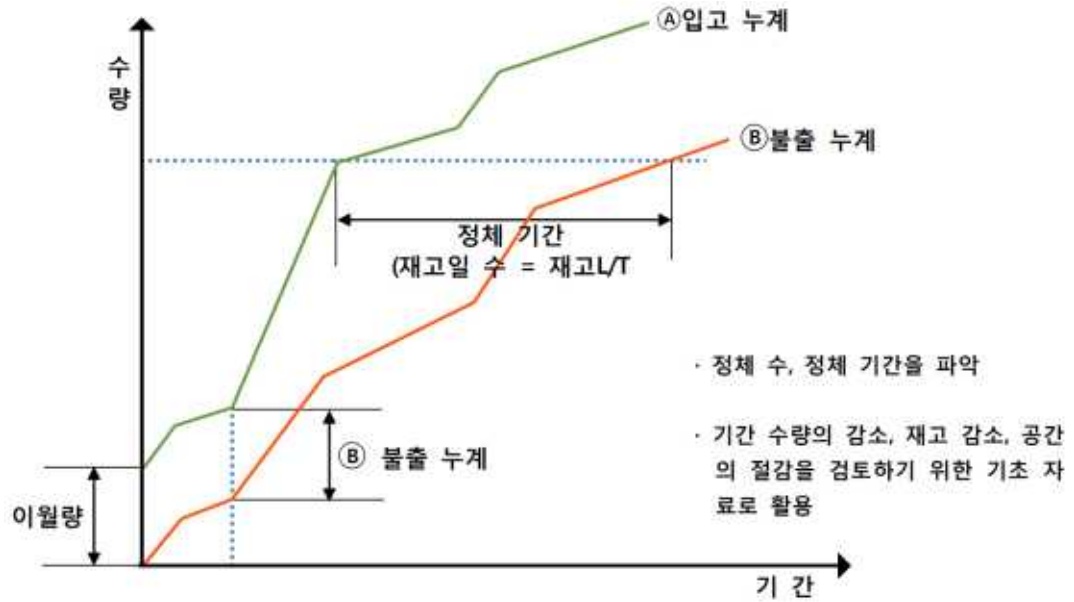
1. 목 적

정제 기간과 수량의 감소와 재공 자산의 감소, 그리고 사용 공간의 절감을 위한 자료로 활용하기 위한 자료로 사용한다.

2. 분석 방법

- (1) 대상 부품의 수입 및 불출 내역을 수불 전표를 통하여 조사한다.
- (2) 유동수 분석도를 작성한다.
 - (가) 종에는 개수, 횡에는 일을 기입한다.
 - (나) 원점을 시작으로 불출의 누계선을 기입한다.
 - (다) 수입 누계선은 월초 대시수를 시작으로 한다.

3. 유동수 분석 사례



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

[그림 2-8] 유동수 분석

2-2. 공정별 필요 설비 및 공구류 배치

학습목표

- 공정별 필요 설비의 운영 상황을 고려하여 작업 안전 및 환경 조건 등을 설정할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 및 공구의 설계 원칙

1. 치구나 고정구 혹은 발로 작동시키는 장치로 보다 능률적인 작업이 가능하다면 이들을 사용하여 손의 노력을 경감시켜야 한다.
2. 가능하면 두 개 이상의 기능이 있는 공구를 사용한다.
3. 도구와 재료는 가능한 한 다음에 사용하기 쉽게 놓아야 한다.
4. 각 손가락이 서로 다른 특성의 동작을 취할 때는 작업량을 각 손가락의 고유 능력에 맞게 분배해야 한다.
5. 레버, 손 바퀴(Hand Wheels) 등은 작업자가 목의 위치를 최소로 바꾸고도 조작할 수 있어야 하며, 기계의 효율을 최대로 낼 수 있는 위치에 놓아야 한다.

수행 내용 / 공정별 필요 설비 및 공구류 배치하기

재료 · 자료

- 동작 경제의 원칙표, 작업 배치 체크 시트, 제조 공정도, 공정 분석표, 운반 분석표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전 · 유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 공정별 필요 설비 및 공구류를 배치한다.

1. 치구나 고정구 혹은 발로 작동시키는 장치로 보다 능률적인 작업이 가능하다면, 이들을 사용하여 손의 노력을 경감시켜야 한다.

일반 공장에서 볼 수 있는 공구나 고정구를 관찰해 보면, 대다수의 공구 설계자들이 공구를 설계할 때 동작 경제의 원칙을 별로 고려하지 않은 것을 알 수 있다. 대부분의 고정구가 손으로만 작업하도록 만들어져 있어 비능률적이다. 발로 움직이게 설계를 했다면 양손을 모두 다른 작업에 사용할 수 있어 보다 능률적일 것이다.

손으로 사용하는 공구를 단순한 발 작동 프레스나 개량된 축 프레스에 연결하여, 모든 공구를 완전히 발로 작동시킬 수 있는 경우는 흔하다. 어떤 회사는 발로만 작동하는 납땀기로 평판의 금속 정전판에 전선을 납땀하는 작업을 해 본 결과, 작업 시간이 50%나 단축되었다.

2. 가능하면 두 개 이상의 기능이 있는 공구를 사용한다.

공구의 기능이 한 가지면 사용이 끝나고, 다른 공구를 집어서 사용해야 하는 불편이 따른다. 하지만 두 가지 이상의 기능을 함께 갖춘 공구의 경우, 돌려 잡아서 사용하는 것이 신속하고 편리하다. 이러한 공구의 예로는 장도리, 양측 렌치(Two-ended Wrench), 지우개 달린 연필 등이 있다.

3. 도구와 재료는 가능한 한 다음에 사용하기 쉽게 놓아야 한다.

‘미리 놓기(PP)’는 목표물을 다음에 필요하게 될 때, 사용 위치에서 쉽게 잡을 수 있도록 지정된 장소에 놓는 것을 말한다. ‘미리 놓기’가 필요한 공구들은 소켓 모양의 홀더나 칸막이 선반, 준비된 고리 등을 만들어 놓고, 공구를 사용한 후에 꽂아 두고 다음 사용 시 편리하도록 해야 한다. 홀더는 손으로 빠르게 집을 수 있는 곳에 두도록 설계해야 하며, 공구를 사용하는 동안 같은 방법으로 잡을 수 있는 위치에 설치해야 한다.

4. 각 손가락이 서로 다른 특성의 동작을 취할 때는 작업량을 각 손가락의 고유 능력에 맞게 분배해야 한다.(타자 칠 때와 같이).

일반적인 오른손잡이 작업자라면 왼손보다는 오른손이 더 재간이 좋고, 피로를 덜 느낀다. 공장 작업에서는 모든 작업자들이 양손을 동등한 정도로 사용하도록 교육받고 있다. 하지만 작업에 관한 한 각 손가락들은 그 고유 능력이 각각 다르다. 보통 제 1, 2손가락이 3, 4손가락보다는 능력이 월등하다. 각 손가락의 고유 능력의 차를 보여 주는 예로는 타자기 키보드 배열을 생각하면 된다. 실제 사용해 보면 능률을 최대로 올릴 수 있도록 연구한 결과가 드러난다.

이 연구결과 중 가장 흥미 있는 것은 오른손과 왼손의 능력 비율이 100대 88.97 약 10대 9로 나타난 사실이다.

이것은 이미 인용된 다른 연구가들의 발견과도 일치하는 것이다. 현재 사용하고 있는 타자기의 손가락당 걸리는 부하를 비교하였다. 여기서 알 수 있듯이 오른손 제1, 2손가락이 가장 큰 부하를 감당할 수 있으며, 왼손의 제 3, 4 손가락이 감당할 수 있는 부하가 가장 적다. 또한 현재 사용중인 타자기를 사용했을 때 오른손과 왼손의 부하가 각각 3422, 4488, 혹은 100대 131.25로 이것은 100: 87로 고칠 수 있다는 사실을 알 수 있다.

따라서 이 경우에는 오른손에 비교해 보면 왼손에 47.7%의 부하가 초과되어 있다. 이 연구의 결과로 얻은 자료를 분석해 보면, 가장 사용 빈도 수가 높은 문자의 키를 가장 부하능력이 큰 손가락으로 찍도록 키보드의 문자판을 배열해야 함을 알 수 있다. 사실 이 분야에 종사하는 많은 연구가들이 내놓은 신형의 키보드는 많다. 교육 향상을 위해 카네기 기금의 보조를 받아 이루어진 연구의 결과, 단순화시킨 타자기가 종전의 표준 타자기의 많은 단점을 제거시켰다고 한다. 그 내용은 다음과 같다.

- 어떤 속도로 타자를 치면 그 소요 시간이 짧으므로 숙달이 용이하다.
- 보통의 작업자가 더 빠른 속도로 타자를 칠 수 있으므로 능률이 높다.
- 정확성이 높아 실수가 적다.
- 타자 방식을 단순화시키고 부하를 이에 해당하는 손과 손가락에 맞게 분배했으므로 피로가 덜하다.

위에 열거한 이점들이 있음에도 불구하고 두 가지의 실제적인 문제들이 간편화된 키보드의 사용을 가로막고 있다. 그 첫 번째는 간편화된 타자기가 직장이나 학교에서 일반적으로 사용되지 않는다는 것이다. 그래서 사람들은 일반적으로 사용되지 않는 키보드를 쓰는 방법을 배우기를 꺼린다. 두 번째 실험에 의하면 숙련된 타자수에게 간편화된 키보드를 사용할 수 있도록 훈련시키는 것이 경제적이기 못하다고 나타나 있기 때문이다. 비록 아직은 간편화된 키보드의 사용이 적지만 조만간 널리 이용될 것이다. 학생이나 자료 처리 그리고 중요한 다른 분야에 있어, 이 타자기의 사용에 대한 호의적인 변화가 보이기 때문이다.

5. 레버, 손 바퀴 등은 작업자가 목의 위치를 최소로 바꾸고도 조작할 수 있어야 하며, 기계의 효율을 최대로 낼 수 있는 위치에 놓아야 한다.

작업자가 기계를 작동시킬 때 정상 작업 위치를 벗어나지 않고도 모든 작업을 수행할 수 있도록 기계를 설계해야만 한다. 기계를 조작할 때, 작업자가 몸을 굽히거나 틀지 않고 움직일 수 있도록 설계되어야 한다. 만약 그것이 어렵다면 최소한 비슷하게라도 장치해 주어야 한다.

2-3. 작업장 설계

학습목표

- 공정별 검사 장비 및 치공구 소요량을 파악하여 필요 위치에 배치할 수 있다.
- 동작 경제의 원칙을 고려한 작업장을 설계 할 수 있다.

필요 지식 /

① 작업장 설계의 원칙

1. 공구나 재료는 지정된 위치에 놓여 있어야 한다.
2. 공구나 재료, 제어 장치들은 사용 위치에 가깝게 놓여야 한다.
3. 중력 이송 원리를 이용한 부품 상자나 용기를 이용, 부품을 사용 장소에 가깝게 보낼 수 있도록 한다.
4. 가능하다면 낙하식 운반 방법을 사용해야 한다
5. 재료나 공구는 작업 동작을 가장 원활하게 연결할 수 있도록 놓아야 한다.
6. 시야각에 가장 적당한 조명을 만들어 주어야 한다.
7. 작업대와 의자의 높이는 앉거나 서서 일하기에 쉽게 설계되어야 한다.
8. 작업자가 좋은 작업 자세를 취할 수 있게끔, 여러 종류의 높이와 디자인을 갖춘 의자를 제공해야 한다.

② 동작 경제의 원칙

1. 양손의 동작은 동시에 시작하여 동시에 끝나야 한다.
2. 양팔의 운동은 반대 방향 또는 대칭적인 방향으로 동시에 행한다.
3. 양손은 휴식 기간을 제외하고는 함께 쉬게 해서는 안 된다.
4. 작업이 부드럽게 이어지도록 리듬을 만들어야 한다. 심리적으로 리듬을 갖게 되는 것은 곡선 운동을 할 때이므로 방향이 갑작스럽게 바뀌는 직선 동작은 피하도록 한다.
5. 불필요한 동작을 제거하여 작업을 단순하고 쉽게 하도록 한다.
6. 중력을 가능한 한 이용한다. 중력은 공짜다.(Gravity is free power). 만약 제품 품질에 영향이 없으면 떨어거나, 굴리거나 또는 탄력 등을 이용한다.

7. 많이 사용되는 동작은 최단 거리에서 이루어지게 한다. 즉, 공구와 부품 상자는 가까운 곳에 위치하게 하여 동작 거리를 최단으로 한다.
8. 동작은 최적, 최저 차원의 신체 부위로 한다. 손의 운동은 손가락, 손목, 팔꿈치, 어깨 그리고 허리의 5개 부위로 이루어지거나 낮은 등급인 손가락, 손목 등이 적게 된다.

수행 내용 / 작업장 설계하기

재료 · 자료

- 동작 경제의 원칙표, 작업 배치 체크 시트, 제조 공정도, 공정 분석표, 운반 분석표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전 · 유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 작업장을 설계한다.

1. 공구나 재료는 지정된 위치에 놓여 있어야 한다.

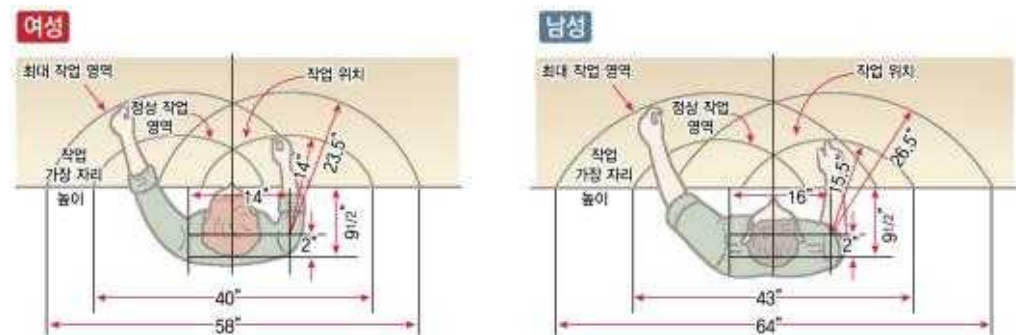
작업자는 항상 같은 위치에서 공구나 재료를 찾을 수 있어야 한다. 마찬가지로 완성된 부품이나 조립이 완료된 부품도 항상 고정된 위치에 놓여야 한다. 도구나 재료를 특정한 장소에 보관하면 작업자가 동작을 빠르고 신속하게 할 수 있으며 습관화될 수 있다. 이 점은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 이렇게 함으로써 작업자의 의식적인 정신 집중을 최소화하여 작업을 수행할 수 있기 때문이다. 만약 공구나 재료가 무질서하게 널려 있다면 작업자가 더욱 신경을 쓰게 되며, 필요할 때마다 공구나 재료를 찾기 위한 시간적 낭비가 생긴다. 대다수의 작업자는 공구나 재료가 일정한 장소에 놓여 있는 것을 선호한다. 이는 피로를 줄일 수 있고 작업 시간을 단축시킬 수 있기 때문이다.

2. 공구나 재료, 제어 장치들은 사용 위치에 가깝게 놓여야 한다.

작업대나 기계, 제어 장치 등을 공구나 재료와 함께 일직선에 배열하면 작업자가 반원형의 작업 영역 내에서 자연스럽게 작업할 수 없다. 이런 경우에는 정상 작업 영역(Normal working area)과 최대 작업 영역(Maximum working area)을 고려하여 반원형 영역 내에 배치해야 한다.

(1) 정상 작업 영역

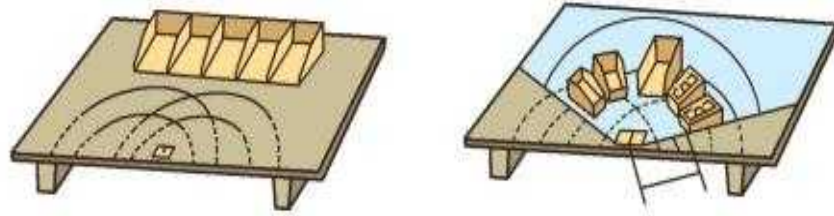
수평면을 놓고 생각해 보면, 작업자가 보통의 노력으로 작업할 수 있는 작업 영역에는 뚜렷한 한계가 있다. 즉, 왼쪽과 오른쪽 손의 각각에 따른, 양손을 사용할 때에 따른 정상 작업 영역이라는 것이 있다. 오른손에 대한 정상 작업 영역은 작업대 위에서 오른팔을 부채꼴로 휘둘러 그린 원호의 내부 면적이다. 이때 팔은 팔꿈치에서 어깨까지를 몸에 붙인 채 팔뚝만을 자연스럽게 휘두른 모양새다. 이와 같이 왼손의 정상 작업 영역도 결정할 수 있다. 양손을 함께 움직였을 때의 정상 작업 영역은 각 손의 정상 작업 영역의 한계선이 작업자의 정면에서 교차한 모양이 된다. 이와 같이 겹쳐진 부분이 두 손 모두에 대한 정상 작업 영역이며, 이 작업 영역 내에서 가장 편안한 자세로 작업할 수 있다.



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 2-9] 수평면에서의 정상 작업영역과 최대 작업영역

(2) 최대 작업 영역

오른손과 왼손 각각에 따른, 양손을 함께 사용할 경우에 따른 최대 작업 영역이라는 것이 있다. 오른손의 최대 작업 영역은 오른쪽 어깨를 축으로 오른 팔을 부채꼴로 휘둘렀을 때, 그려진 원호의 내부에 해당하는 면적이다. 왼손의 최대 작업 영역 또한 같은 방법이다. 따라서 이 두 개의 최대 작업 영역을 겹치면 양손에 대한 최대 작업 영역이 된다. 이 최대 작업 영역의 바깥쪽에서 작업을 하기 위해서는 몸의 자세가 상당히 흐트러지므로 피로가 쉽게 온다. 양손은 각각 그에 맞는 수직·수평적인 작업 영역의 범위가 있다. 따라서 이 공간 안에서 움직일 때 작업자가 가장 짧은 시간에, 가장 적은 노력을 들이고 작업할 수가 있다. 수직 평면상의 최대 작업 영역도 역시 몸의 자세를 흐트러지지 않고, 손이 도달할 수 있는 범위로 결정이 된다. 따라서 작업장에서 도구나 재료를 배치해야 할 때는 수직 평면상의 최대 작업 영역을 고려해야 한다.



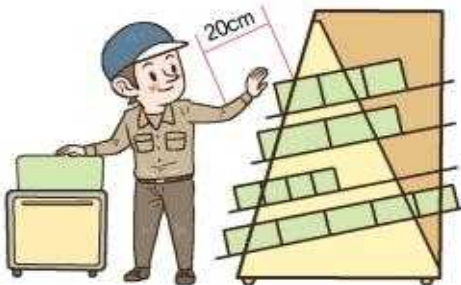
출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 2-10] 부적절한 작업대와 올바른 작업대

위의 그림은 재료를 작업장에 가능한 한 가깝게 배치하는 것이 중요하다는 점을 강조한 것이다. 왼쪽 그림은 재료가 담겨져 있는 5개의 칸막이 상자가 최대 작업 영역에 벗어나 재료에 손을 뻗치기 위해서는 몸을 숙여야 하는 불편함이 따른다. 오른쪽 그림은 칸막이 상자를 정상 작업 영역 이내로 배치해 몸을 움직이지 않고 3등급의 동작으로도 작업이 가능하다. 고정구와 칸막이 상자를 양쪽으로 대칭이 되도록 2열 배치하면 양손을 동시에 반대 방향으로 움직여 작업할 수가 있게 된다. 이렇게 배치하면 팔의 동작이 자연스럽고 쉬우며, 율동감 있게 작업할 수 있다. 또 작업 중 여러 번 사용해야 하는 도구는 단 한 번만 사용하는 도구보다 작업 위치나 고정구에 가깝게 놓여야 한다. 예를 들어 금속 스위치판에 많은 나사못을 조립해야 하는 경우라면 스위치판이 들어 있는 용기보다는 나사못이 들어 있는 용기를 고정구에 더 가깝게 놓아야 한다. 스위치판은 1사이클 동안 한 개만 용기에서 고정구로 운반되지만, 나사못은 같은 시간 동안 여러 개를 용기에서 고정구로 운반해야 하기 때문이다. 이뿐만 아니라 눈 동작 거리의 최소화 및 고정구의 최소화, 동작 순서에 따른 배열 그리고 작업자가 동작을 자동적이고 리듬감 있게 할 수 있게끔 부품을 배열하는 것이 중요하다.

3. 중력 이송 원리를 이용한 부품 상자 및 용기를 이용, 부품을 사용 장소에 가깝게 보낼 수 있도록 한다.

바닥이 경사진 부품용 칸막이 상자를 사용하면 중력에 의해 재료가 작업자의 앞까지 미끄러져 내려오므로 작업자가 부품을 쥐는 수고를 경감시킬 수 있다. 그러나 항상 부품을 활강판(Chute)을 이용하여 운반할 수 있는 것은 아니다. 볼트와 와셔 조립 작업 등은 예외이기 때문이다.

	1 - 초저타입 상자		2 - 사각형 상자		3- 턱 낮은 상자	
	넢트	나사못	넢트	나사못	넢트	나사못
시간(분)	0.0138	0.0157	0.0148	0.0161	0.0116	0.0143
시간(백분율) (최단 시간=100%)	119	110	128	113	100	100



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 2-11] 중력이용 방식 부품상자

위의 그림과 같은 칸막이 상자는 가장 흔하게 상용되는 것이다. 서로 다른 종류의 부품이 많이 요구될 때는 작업자가 부품을 쉽게 집을 수 있도록 칸막이 상자를 층별로 만드는 것이 좋다.

4. 가능하다면 낙하식 운반 방법을 사용한다.

작업 배치는 부품의 조립이 끝나는 위치에서 바로 내려놓아, 중력에 의해 다음의 목적지에 전달될 수 있도록 해야 한다. 목표물을 손에서 놓기만 하는 것으로 작업의 한 사이클을 끝내고 양손을 자유로이 움직일 수 있다. 작업의 리듬을 깨뜨리지 않고 양손을 동시에 써서 다음 사이클을 시작할 수가 있어 시간을 절약할 수 있다. 완성 부품의 전달에 활강판을 이용할 때는 그 입구를 부품의 가공이 끝나는 위치에 장치해야 한다.

5. 재료나 공구는 작업 동작을 가장 원활하게 연결할 수 있도록 놓아야 한다.

다음 작업 사이클을 위해 집어야 되는 부품의 위치는 앞 사이클에서 가공이 끝난 부품을 방출(Release)시킨 장소 바로 옆에 두도록 한다. 같은 동작을 수행하더라도 그 동작이 작업 사이클의 어디에 위치하는가에 따라 동작 소용 시간이 달라진다.

예를 들면 ‘빈손 이동(TE)’ 다음이 ‘고르는 동작(St)’ 인지 혹은 미리 놓아진(prepositioned) 물건을 ‘취는(G) 동작’ 인지에 따라 ‘빈손 이동(TE)’ 의 소요 시간이 달라지며, 전자의 경우가 더 길게 된다. 또 ‘운반(TL)’ 은 바로 다음이 ‘바로 놓기(P)’ 면 운반 요소 시간이 보다 느려지게 된다.

‘취기(G)’ 는 동작 바로 직전 손의 속도가 따라 취는 시간이 영향을 받는다. 즉, 동작이 일어나는 순서에 따라 소요 시간이 영향을 받기 때문에 재료나 도구의 위치는 이를 감안하여 배치하도록 한다.

6. 시야각에 가장 적당한 조명을 만들어 주어야 한다.

시각의 감지 현상은 굉장히 폭이 넓은 여러 조건하에서 모두 일어날 수 있다. 따라서 한 종류의 작업에 적절한 조건이 다른 작업에도 항상 적합한 것은 아니다. 예를 들면 감시와 같이 매우 명확한 작업의 경우에 적합한 조명과 가죽제품이나 주석판 표면의 흠을 검사하는 작업에 적합한 조명 사이에는 조건의 차이가 있을 수밖에 없다. 따라서 이러한 모든 경우에 대체적으로 맞는 적절한 조명을 설치하면, 비록 완전한 해결책은 아니더라도 시각적인 감지가 보다 수월해질 것이다.

적절한 조명이란 다음의 것 모두를 갖춰야 한다.

- (1) 특정 작업에 대한 충분한 광도
- (2) 적절하고 번쩍거림이 없는 색광

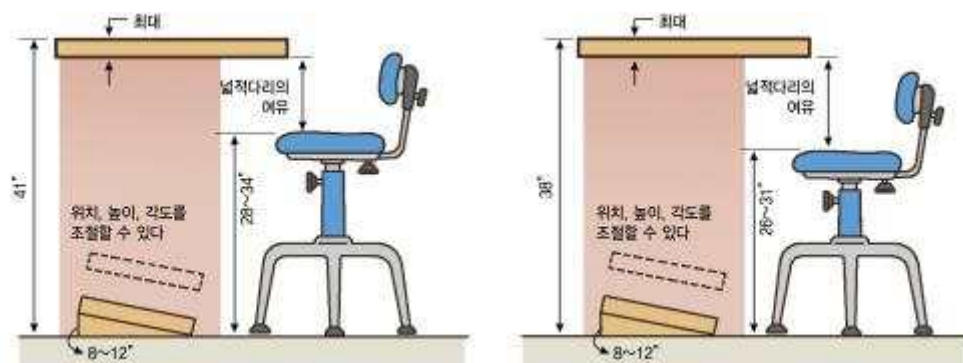
(3) 바른 방향으로부터의 조명

목표물의 가시도는 다음과 같은 변수에 의해 좌우된다는 사실을 염두에 두어야 한다. 즉, 목표물의 밝기, 목표물과 배경의 대비 효과, 목표물의 크기, 시각의 감지에 소요되는 시간, 눈으로부터 목표물까지의 거리, 그 외에 주위의 산만함과 피로, 반응 시간, 눈부심 등의 요소들이다. 이 요소들은 서로 연관성이 있는 것이므로 한 요소가 결핍되면 그 요소나 다른 요소들로 보완해 해결하며, 모든 요소가 한계치 이상을 유지해야 한다.

조명을 적절히 하기 위해서는 목표물이 받는 조도와 그 배경의 반사도를 함께 고려해야만 한다. 예를 들면 전화번호부의 속 페이지는 색상을 넣은 종지로 명도가 낮고, 인쇄된 글자와 지면의 대비가 보통 책처럼 아주 크지는 않다. 전화번호부의 지면은 투사광의 57%만을 반사하는 데 비하여 보통 책에 사용되는 종이의 표면은 약 80%를 반사한다.

7. 작업대와 의자의 높이는 앉거나 서서 일하기에 쉽게 설계되어야 한다.

작업자가 앉거나 서서 편하게 작업할 수 있도록 해야 한다. 이러한 조치는 작업자가 사용하지 않는 근육에 휴식을 줄 수 있으며, 동작의 변환을 원형으로 할 수 있어 작업 여건이 좋아지는 장점이 있다. 장시간 동안 앉거나 서서 계속 한 가지 자세만 취하면 임의로 앉았다 섰다 하면서 작업할 때보다 피로를 많이 느끼게 된다. 앉거나 서는 정도를 적절히 조정하는 작업 규정은 많은 종류의 작업에 쉽게 만들 수가 있다.



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

[그림 2-12] 앉거나 서서 작업하는 남자 작업용 의자와 여자 작업용 의자

작업대와 의자 높이를 특정의 작업자에 맞도록 조정하는 것이 쉽지만은 않다. 그럼에도 불구하고 작업자의 평균적인 신체 조건에 가장 적합하도록 작업대의 높이를 맞출 필요는 있다. 일반적인 작업대와 의자의 적절한 높이는 서 있는 바닥에서부터 작업자의 팔꿈치까지의 높이를 기준으로 삼는다.(여기서의 수치는 미국의 자료를 인용하여 설명한다.)

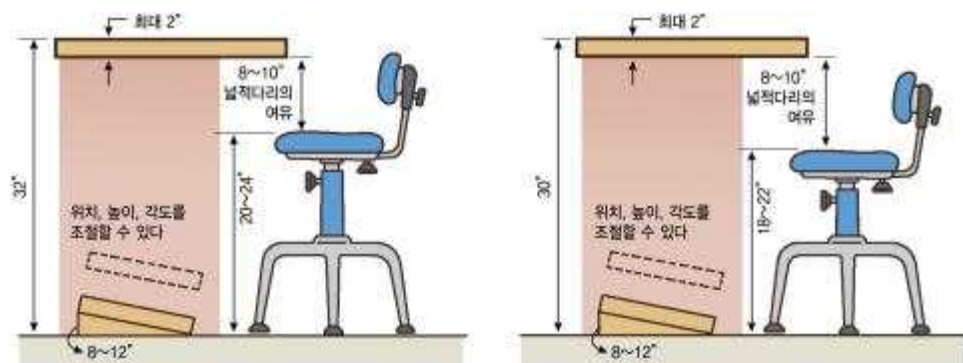
대부분 손작업에 있어 작업대 표면에서 팔꿈치까지의 높이는 1~3인치 이하여야 하며, 정밀 작업에서는 좀 더 높아야 한다. 만일 앉거나 서서 하는 작업이라면 높이를 조정할 수 있고, 작업면의 윗부분까지 남자는 40~45인치, 여자는 35~43인치가 되어야 한다.

작업대는 작업자들이 편하게 다리를 쉴 수 있는 장치를 많이 설치해야 한다. 작업대의 버팀대, 서랍과 다른 장애물 등은 작업자가 편안한 자세로 작업할 수 있고, 방해가 되지 않도록 해야 한다. 작업대는 두께가 2인치를 넘지 않아야 하며, 작업대나 책상의 아랫면과 의자의 윗면의 차이가 적어도 8인치는 되어야 한다.

어떤 종류의 작업은 고정구, 장비 또는 작업대 위에 놓아 둘 재료 상자를 필요로 한다. 두께가 5인치 이상 되는 작업대는 작업자가 앉거나 서서 작업을 하는데 지장을 초래하게 된다. 어떤 공장에서는 조그마한 선반을 반으로 절단하여, 작업대의 앞쪽 구석에 수직의 주축을 올려놓았다. 이러한 배열은 작업을 앉거나 서서 할 수 있게 할 뿐 아니라 양손으로 작업을 할 수 있다는 점에서 매우 좋은 예이다.

8. 작업자가 좋은 작업 자세를 취할 수 있게끔, 여러 종류의 높이와 디자인을 갖춘 의자를 제공해야 한다.

사람이 직립했을 때는 신체의 각 부(머리, 목, 가슴, 배) 등이 수직의 일렬로 배열되어 체중의 대부분이 뼈대에 실려 근육과 인대(Ligaments)의 긴장과 힘이 가장 적게 든다. 정상적인 상태에서 이 자세는 신체 기관의 기능(호흡, 혈액, 순환, 소화) 등이 최소한의 장애로 최대의 효율로 발휘될 수 있다. 의자는 작업자가 앉았을 때 좋은 자세를 유지하는 데도 도움이 된다는 점에서 신경을 쓰는 것이 좋다. 좋은 의자가 갖추어야 할 특징은 다음과 같다.



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

[그림 2-13] 앉아서 작업하는 남자용 의자와 여자용 의자

의자는 높이 조절 기능을 갖춰 작업자에게 맞도록 미리 조정시킬 수 있어야만 한다. 또 의자는 견고해야 사고를 미연에 방지할 수 있다. 이에 뼈대가 강철이고, 바닥과 등받이에 는 형철을 대는 것이 좋다.

또 의자나 등받이의 모서리는 둥글게 하여 뾰족한 모서리로 인해 작업자가 불편을 느끼거나 혈액 순환이 방해받지 않도록 만들어야 한다. 꼭 필요한 경우가 아니라면 공장 작업에서는 회전 의자나 바퀴 달린 의자를 사용하지 않는 것이 좋다. 이러한 의자들은 너무 쉽게 움직여짐으로 견고한 자세 유지에 불안한 경향이 있다.

이런 점은 몸에 힘이 들어가는 작업의 경우에 특기할 만한 사항이다. 의자에 미끄러운 금속제의 골판을 부착시켜 작업자가 서서 일하기 위해 자세를 바꿀 수 있도록 해야 한다. 또 의자의 폭은 작업자의 신체를 지탱하기에 충분한 폭이라야 한다. 17인치라고 해도 결코 넓다고 할 수는 없다. 넓은 의자는 작업 위치의 이동을 용이하게 할 수 있다.

의자의 깊이가 15~16인치를 넘어서는 안 된다. 깊이가 깊은 의자를 사용하면 허벅지 아래쪽의 피가 잘 통하지 않게 된다. 정상적인 작업을 수행하기 위한 의자는 앞쪽이 뒤쪽보다 약 1인치가 높아야 한다. 이것은 작업자가 앞으로 굽혔을 때 의자는 거의 수평을 유지하여야 만하기 때문이다. 등받이는 척추의 아랫 부분을 지지해 주어야 하며 위, 아래 또는 앞뒤로 조정할 수 있어야 한다. 등받이는 6~8인치 높이에 10~12인치 나비가 되어야 하며, 작업하는 동안 작업자가 팔을 이동하는 데 방해받지 않도록 설계되어야 한다.

또 중요한 것은 등받이가 작업자의 신체에 맞도록 조정할 수 있어야 한다. 작업 틈틈이 휴식과 보다 능률적인 작업을 위해 중요하다.

② 사례 연구를 한다.

부품을 고정구로 가깝게 옮겼을 때의 효과를 살펴보자. 어떤 모델의 라디오를 한 대를 제작하기 위해서는 260개의 부품이나 부속품을 조립해야 한다. 부품 상자에서 부품을 쥐고 운반하여 조립시키기 위해서는 양손을 모두 움직여야 한다. 즉, 한 손이 부품 상자로 가고, 다른 한 손은 부품 상자로부터 오는 것이다. 이 각 부품을 쥐기 위하여 뺄는 거리를 20cm씩 줄여 보니 연간 34,000시간이 단축되었다.

운반된 부품 수	260회
동작 횟수(부품 상자에서 부품 상자로의 손 동작)	2회
손 동작 단축 평균 시간($260 \times (2 \times 0.002 / 60) = 0.017$ 시간/대)	0.002분

이 계산에서 보듯 하루에 라디오 한 대에 대하여 0.017시간을 단축시킨다는 것은 무시해도 좋은 정도의 시간 단축이지만, 하루 생산량이 8,000대라면 하루 동안의 시간 단축은 $8000 \text{대} \times 0.017 \text{시간} = 136 \text{시간/일}$ 이다. 이를 연간 200일 작업일 수를 고려하면 $200 \text{일} \times 136 \text{시간} = 27200 \text{시간/년}$ 의 시간이 단축된다.

수행 tip

- 공정을 효율적으로 운영하기 위해서, 공정별 필요 설비와 치공구를 적절하게 배치하여 작업자 안전과 환경 조건을 설정하여야 한다.

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 공장 배치도를 바탕으로 자재 및 제품 등에 대한 투입부터 출하까지의 흐름에 대해 도표와 분석 사례를 들어 설명한다.
- 공정별 필요 설비의 운영 상황을 자료로 제시하고, 작업 안전 및 환경 조건 등을 설정하는 방법을 자료와 관련하여 설명하고 학습자가 작성해 보도록 한다.
- 공정별 검사 장비 및 치공구 소요량을 파악할 수 있는 기초 자료를 제공하고 배치 실습을 시킨다.
- 동작 경제의 원칙에 대한 이해를 돕기 위해 용어부터 설명하고, 이론에 따라 작업장을 설계하도록 지도한다.

학습 방법

- 공장 배치도를 바탕으로 자재 및 제품 등에 대한 투입부터 출하까지의 흐름을 도표와 분석 사례를 보고 직접 작성해 보며 학습한다.
- 공정별 필요 설비의 운영 상황 자료를 통해 파악된 정보를 활용하여 작업 안전 및 환경 조건 등을 설정한다.
- 공정별 검사 장비 및 치공구 소요량을 파악할 수 있는 기초 자료를 통해 배치되어야 할 위치에 대한 정보를 얻고 배치 실습을 한다.
- 동작 경제의 원칙에 대한 설명을 듣고 이론에 따라 작업장을 설계한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재 및 제품의 흐름도 작성	- 공장 배치도를 바탕으로 자재 및 제품 등에 대한 투입부터 출하까지의 흐름을 설명할 수 있다.			
공정별 필요 설비 및 공구류 배치	- 공정별 필요 설비의 운영 상황을 고려하여 작업 안전 및 환경 조건 등을 설정할 수 있다.			
작업장 설계	- 공정별 검사 장비 및 치공구 소요량을 파악하여 필요 위치를 배치할 수 있다.			
	- 동작 경제의 원칙을 고려하여 작업장을 설계 할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재 및 제품의 흐름도 작성	- 공장 배치도를 바탕으로 자재 및 제품 등에 대한 투입부터 출하까지의 흐름을 설명할 수 있는 능력 여부			
작업장 설계	- 공정별 검사 장비 및 치공구 소요량을 파악하여 필요 위치를 배치할 수 있는 능력 여부			
	- 동작 경제의 원칙을 고려하여 작업장을 설계할 수 있는 능력 여부			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공정별 필요 설비 및 공구류 배치	- 공정별 필요 설비의 운영 상황을 고려하여 작업 안전 및 환경 조건 등을 설정할 수 있는 능력 여부			
작업장 설계	- 공정별 검사 장비 및 치공구 소요량을 파악하여 필요 위치를 배치할 수 있는 능력 여부			
	- 동작 경제의 원칙을 고려하여 작업장을 설계할 수 있는 능력 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재 및 제품의 흐름도 작성	- 공장 배치도를 바탕으로 자재 및 제품 등에 대한 투입부터 출하까지의 흐름을 설명할 수 있는 능력 여부			

피드백

1. 서술형 시험

- 학습 내용에 대하여 서술형으로 보고서를 작성하고 내용의 충실도를 평가한다.
- 자재 및 제품의 흐름도에 관한 질문에 대한 설명이 잘 진술되었는지 평가한다.
- 흐름도 및 작업장 설계에 관한 서술이 일정 수준 이하인 학습자의 경우 재교육을 통해 성취수준을 높인다.

2. 평가자 질문

- 평가하고자 하는 요소별 질문을 학습자에게 실시하고, 질문에 대한 대답에서 얻은 점수가 미진한 경우 보고서를 받는 방법 등을 통하여 피드백을 실시한다.

3. 구두 발표

- 학습해야 하는 내용에 대하여 학습자의 발표를 듣고, 학습 목표의 도달 정도를 평가하며 진술 내용이 부족하거나 잘못 알고 있는 사실 등에 대하여 수정하고 교정해 준다.

학습 1	공정 편성효율 산정하기
학습 2	작업장 구성하기
학습 3	작업자 배치하기

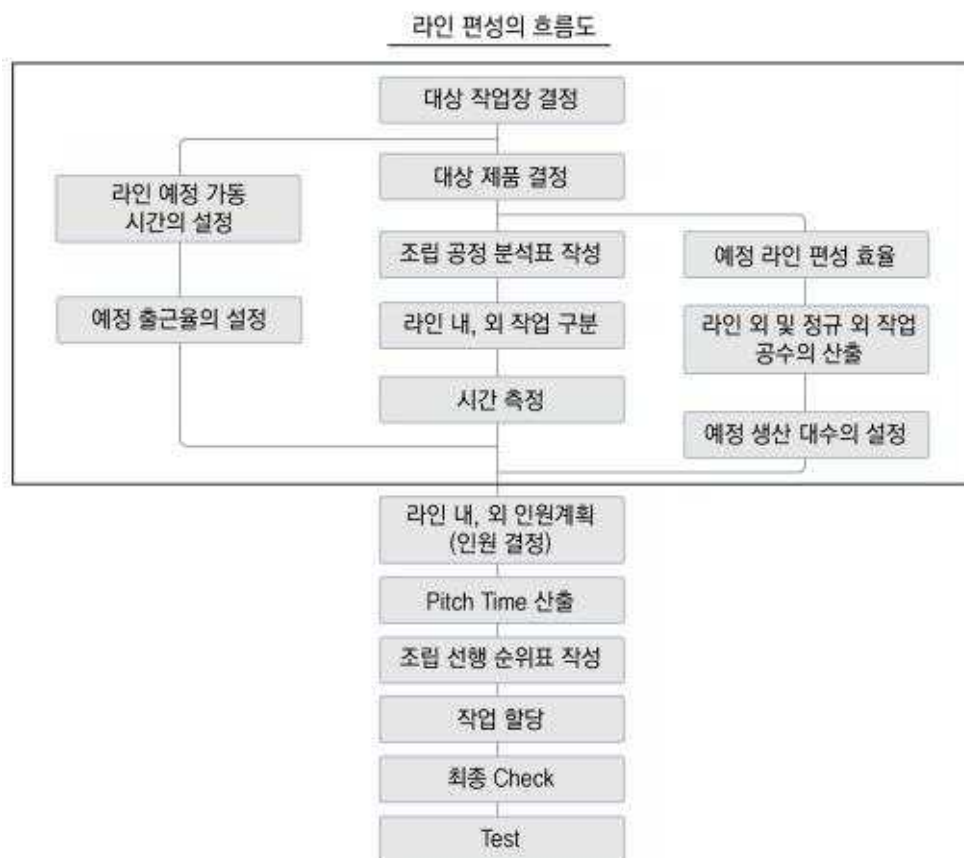
3-1. 필요 작업자 및 기능 도출

학습목표

- 공정별 적정 공수에 따라 필요한 작업자 수 및 기능을 도출할 수 있다.
- 작성된 공정 편성 효율(Line of Balance)에 따라 적절한 인력을 배치할 수 있다.

필요 지식 /

① 공정(라인) 인원 편성 흐름도(Flow)



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
[그림 3-1] 공정 인원 편성 흐름도

② 공정(라인) 인원 편성의 착안점

1. 선행 순위를 고려하고 각 공정 시간을 가능한 한 균일하게 한다.(편성 효율 95% 이상)
2. 애로 공정의 사이클 타임은 가능한 한 피치타임에 접근시킨다.
3. 분업화, 동기화의 원칙을 따른다.
4. 흐름을 직선화, 단순화한다.
5. 피치 타임이 극단적으로 짧은 경우, 라인을 늘리거나 단독 작업화한다.
6. 공구 교환, 기계 조정을 고려한다.(자동화 라인에서 중요)
7. 작업 환경 및 휴식, 흐름의 레이아웃 간의 관계를 합리적으로 조정한다.
8. 손작업 라인의 경우, 극단적인 분업화는 심리적으로 좋지 않은 경우가 있다.

이상과 같은 개선 착안점은 개선의 목표에 따라 우선 순위가 달라진다. 피치 타임에 맞추어 공정 수(인원수)만을 감소시키는 경우나 피치타임과 공정 수(인원수)를 동시에 감소시키는 경우와는 당연히 착안점도 서로 달라진다. 후자의 경우는 개선의 4원칙을 사용하여 철저히 작업 개선을 해야 한다.

수행 내용 / 필요 작업자 및 기능 도출하기

재료 · 자료

- 출근율표, 공정 편성표, 제조 공정도, 숙련도 조사표, 제조 경력표, 다기능화 도표, 표준 시간표, 생산 일정 계획표, 생산 실적 집계표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

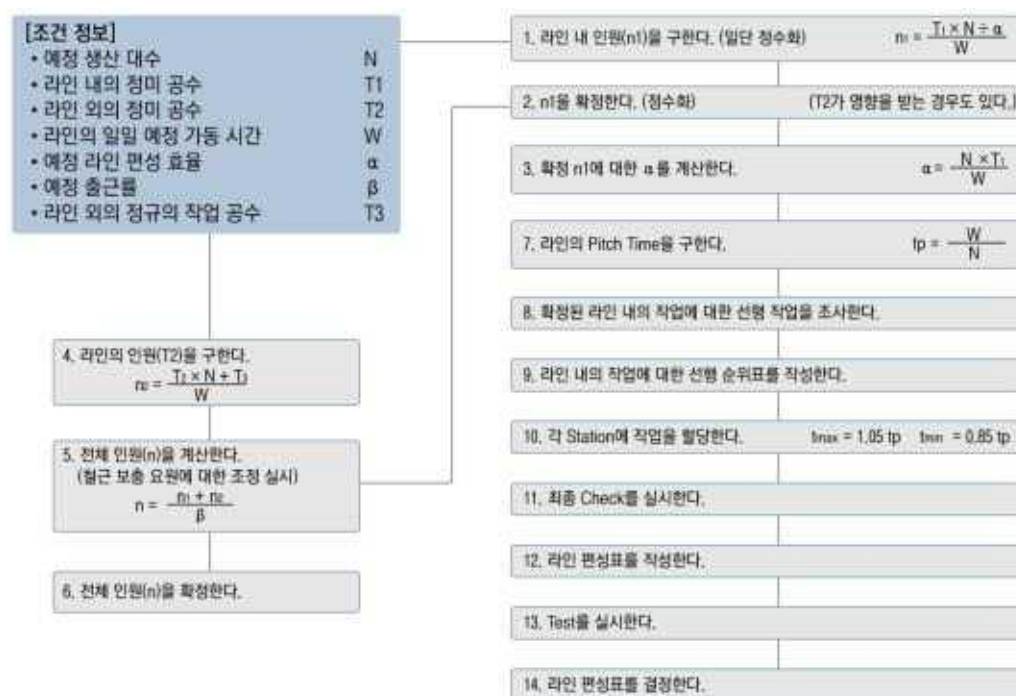
안전 · 유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 공정(라인) 인원 편성 절차를 확인한다.

공정 인원 편성은 아래와 같은 절차에 의하여 산출하여 생산량에 의한 피치 타임 내에서 작업자 별 숙련도를 고려하여 인원을 배치한다.



출처 : 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」
 [그림 3-2] 공정 인원편성 절차

1. 공정 인원 편성 사례 연구는 다음과 같다.

다음의 조건을 기초로 인원 계획을 수립하라.

(1) 대상 작업장 및 제품: 생략

(2) 생산량 _____ 300대/일

(3) 1일 가동 시간

취업 시간 _____ 480분

라인 예정 가동 시간 _____ 460분

(4) 실적 출근율 _____ 95%

(5) 라인의 작업

(가) 부품 공급 및 기타 준비 작업 _____ 80분/일

(나) 수선 작업 (평균/일)

공정 번호	불량율	수선 공수
공정 6	3%	2.8 분/대
공정 15	5%	4.2 분/대
공정 34	6%	9.2 분/대

(6) 공수 자료

작업	작업
라인 내 작업	9.53분
라인 외 작업	1.54분
라인 내·외 작업	0.53분

답안 1. 라인 내 인원 산출 =

답안 2. 라인 외 인원 산출 =

답안 3. 전체 인원 산출 =

3-2. 적절한 인력 배치 및 수행도 평가

학습목표

- 표준 시간 대비 구성원의 정미 시간을 분석하여 수행도를 평가할 수 있다.

필요 지식 /

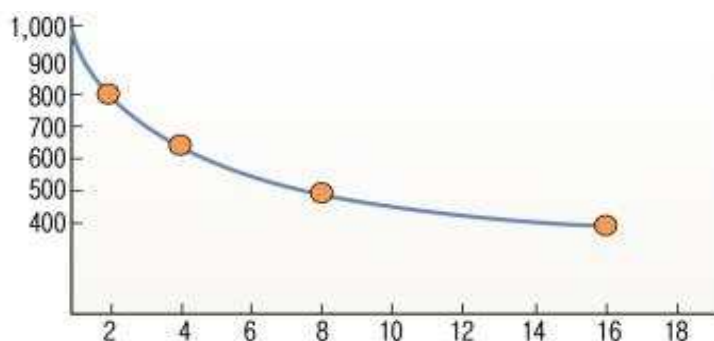
① 공수 체감 곡선(학습 곡선)

작업자가 동일한 작업을 반복적으로 수행할 때 작업의 1사이클당 소요되는 시간이 반복 횟수가 증가될 때마다 일정한 규칙적인 양만큼 감소되는 현상이 발견된다. 즉, 그 작업이 숙달되게 되어 능률이 증대되는 현상을 학습 효과(Learning effect)라 한다. 학습 곡선(Learning curve)은 이러한 학습 현상을 수학적 모델로 표현한 것이다.

학습 효과는 서블릭이나 요소 작업 등과 같은 미시적인 것과 엔진의 제조, 항공기의 제조 등과 같은 거시적인 것까지 적용된다. 즉, 제조 공장의 입장에서는 작업자의 숙달 이외에도 관리적인 면의 향상, 설계의 변경 등 복합적인 요인에 의해서도 능률 증대 현상이 발생되므로 학습 곡선을 일명 개선 곡선(Improvement curve), 생산 추이 함수(Production progress function), 성과 곡선(Performance curve), 또는 경험 곡선(Experience curve)이라고도 한다. 모든 기업체에서 이러한 공식을 이용하여 학습 곡선 현상을 적용하지는 못한다 할지라도 최소한 실제로 관찰되는 학습 현상을 인식하여 원가 계산, 자금 소요 추산, 계약체결 또는 생산 기간을 정확히 예측해야 할 때 이용할 수 있다.

이를 사례를 통해 연구해 보자.

소형 항공기 조립 공장에서 첫 번째 비행기를 조립하는 데 1,000시간이 소요되고, 두 번째는 800시간, 4대째는 640시간으로 대당 조립 시간이 체감할 것으로 기대된다. 조립 작업량을 두 배로 늘리면 학습 효과가 20% 올라 개선율은 80%가 된다.



생산 단위	단위당 공수
1	1,000
2	800
4	640
8	512
16	410
32	328
64	262
128	210

[그림 3-3] 공수 체감 곡선

출처: 한국표준협회 (편)(2009). 「공수계획 및 공정 편성」

50번째 조립할 때의 공수를 구하면 다음과 같다.

$$Y_n = Y_1 n^R$$

Y_n : n번째 단위를 생산하는 데 소요되는 공수

Y_1 : 1번째 생산 단위의 공수

n: 고려되는 시점의 생산량

R: $\log b / \log 2$ b: 학습율

$$R: \log b / \log 2 = \log 0.80 / 0.30103 = 0.32193$$

$$Y_n = Y_1 n^R = (1000)50^{-0.32193} = (1000)0.28383 = 284$$

첫 번째 제품을 생산하는 데 1,000시간이 소요되고 학습률이 80%라고 한다면, 현재 생산량의 두 배인 2개를 생산하는 데 필요한 누적 평균 생산 시간은 $1000 \times 0.8 = 800$ 시간이다. 따라서 두 개를 생산하기 위한 총 생산 시간은 $800 \times 2 = 1,600$ 시간이 된다.

<표 3-1> 학습률 80%에서의 생산 시간

생산량(x)	누적 평균 생산 시간(y)	총 생산 시간(T = x × y)
1	1000.0	1000.0
2	800.0	1600.0
4	640.0	2560.0
8	512.0	4096.0
16	409.6	6553.6
32	327.7	10486.4
64	262.1	16774.4

② 레이팅(Rating)

수행도 및 레이팅이란 시간 관측 중 또는 직후, 작업자가 어떤 속도로 작업을 하고 있는가를 표준 척도와 비교, 어느 정도 합치했는가를 관찰하여 계수로 평가하는 것을 의미한다. 즉, 작업자의 작업 속도와 관측자가 생각하는 표준 속도를 비교하는 것이다. 레이팅에 의해 추정된 비율을 레이팅 계수(Rating Factor)라 하며, 다음과 같이 정미 시간을 구하는데 사용한다.

$$\text{정미 시간} = \text{관측 시간의 대표치} \times \text{레이팅 계수}$$

레이팅의 결과는 즉시 작업자에게 그 내용을 알려 주어야 하며, 레이팅 결과는 절대 변경하면 안 된다. 관측자가 단순히 개별 시간치만 계산하거나, 기억을 더듬어 레이팅을 하여 평가하면 작업 조정의 차질은 물론 작업자로부터 신뢰를 잃게 된다.

수행 내용 / 적절한 인력 배치 및 수행도 평가하기

재료·자료

- 표준 시간표, 생산 일정 계획표, 공정 편성표, 인력 배치 현황표, 제조 경력표, 숙련도 관리표, 레이팅(Rating) 양식표

기기(장비·공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전·유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 레이팅(Rating) 수행 절차를 확인한다.

레이팅의 수행 절차는 다음과 같은 수행 절차를 걸쳐 시행해야 한다.

1. 기준이 되는 표준 속도가 어느 정도의 작업 수행도를 의미하는지 쉽게 인지할 수 있도록 그 개념을 정립한다.
2. 레이팅하려는 작업이 표준 속도로 결정된 작업 방법에 의하여 수행되고 있는가를 확인하고, 그 작업 관측 중에 측정한 표준 속도와 해당 작업의 유효 속도를 미리 마음속으로 비교한다.

[레이팅 계수표]

	매우 좋다		아주 좋다		좋다		보통
	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D
숙련	+0.15	+0.13	+0.11	+0.08	+0.06	+0.03	0
노력	+0.13	+0.12	+0.10	+0.08	+0.05	+0.02	0
작업 조건	+0.06		+0.04		+0.02		0
안정성	+0.04		+0.03		+0.01		0
계	+0.38		+0.28		+0.14		0
숙련 노력계	+0.28		+0.21		+0.11		0

출처: 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

[레이팅 계수표]

	나쁘다		아주 나쁘다		범 위	가중치
	E1	E2	F1	F2		
숙련	-0.05	-0.10	-0.16	-0.22	0.37	42
노력	-0.04	-0.08	-0.12	-0.17	0.34	34
작업조건		-0.03		-0.07	0.13	15
안정성		-0.02		-0.04	0.08	9
계		-0.23		-0.50	0.88	100
숙련 노력계		-0.18		-0.39	0.67	76

출처: 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

3. 비교한 결과를 정량적으로 표현한다.

위의 레벨링 계수표를 이용하여 다음과 같이 정미 시간을 구한다. 가령 어떤 요소 작업의 관측치의 평균치가 0.5분이며, 평가 결과가 숙련도 C1, 노력 E1, 작업 조건 D, 일관성 C1 이라고 가정하면

$$\text{정미 시간} = 0.5(\text{분}) \times (1 + 0.06 - 0.04 + 0 + 0.01) = 0.5 \times (1 + 0.03) = 0.515(\text{분})$$

이와 같은 평가 방법은 개개의 요소 작업 평가보다는 작업 전체를 평가할 때 사용된다.

이외에도 레이팅 기법은 다양하다. 이때 어느 기법을 이용하는가가 중요한 것이 아니라 표준을 정해 놓고, 일관성 있게 활용하는 것이 중요하다.

3-3. 작업 재배치 계획 수립

학습목표

- 배치된 작업자의 수행도를 평가에 따라 재배치 계획을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 작업 재배치의 목적

작업 현장의 문제점이 드러났다면 개선을 적극적으로 추진해야 한다. 하지만 실제 현장에서는 여러 가지 문제점 중 무엇부터 손을 대야할지 그 판단이 망설여지는 경우가 많다. 이런 경우 개선 목표에 대해 ‘중점적인 사고’가 필요하다. 개선을 위한 아이디어는 좋지만 효과를 크게 기대할 수 없는 경우라면 실질적인 개선 방법을 찾는 것이 좋다. 판단의 오류를 범하지 않는 것도 개선을 추진하는 면에서 중요한 요소의 하나이기 때문이다. 중점 사고의 포인트는 ‘각 요소에 대한 영향의 정도’이다. 개별 요소에 대한 개선의 요구는 반드시 같은 비중이 아닌 경우가 많으며 때로는 상호 모순되는 경우도 생긴다. 중점 사고의 판단 포인트는 다음 4가지로 요약할 수 있다.

- 안전성의 향상, 피로 경감
- 품질 향상
- 생산성 향상
- 경비 절감

이 네 개 포인트의 경중은 일정한 것이 아니며 때와 장소에 따라 바뀔 수 있다. 안정된 생산 시스템을 갖춘 기업이라면 위의 4가지 순서로 판단하는 것이 좋다. 또 효과적인 개선 활동을 추진하기 위해선 현장이나 작업에서 개선해야 할 문제점을 정확히 파악해야 하며, 개선의 주목적이 되는 다음 사항을 만족시켜야 한다.

1. 안전하게----- 안정적인 작업
2. 편하게----- 작업자의 피로 경감
3. 좋게----- 제품 품질 향상
4. 빠르게----- 작업 시간 단축
5. 값싸게----- 가능한 한 적은 경비

② 작업 개선의 원칙

작업 개선의 추진 방법의 기본적인 사항을 이해하더라도 개별 문제를 구체적으로 어떻게 처리해 나갈 것인가란 문제에 이르면, 기본 상황의 적용만으로는 해결할 수 없는 많은 문제가 따르게 된다.

효과적인 개선 활동을 위해서는 다음 4가지 사항이 중요하다.

1. 배제를 생각할 것(E: Eliminate): 업무, 작업의 흡수·통합 문제를 철저히 다뤄, 불필요한 일은 하지 않도록 한다. 이는 개선에 있어 가장 중요한 요소로 모든 개선에 선행되어야 한다.
2. 결합과 분리를 생각할 것(C: Combine): 배제할 수 없는 업무와 작업은 어떤 방법으로 해야 하는가를 생각한다. 고정 관념이나 편견에 사로잡히지 말고, 가능한 한 간단한 방법으로 재편성해 본다. 이것이 결합이며 분리이다
3. 교환과 대체를 생각한다(R: Rearrange): 교환과 대체는 언제 하는 것이 좋은가, 어떤 순서로 하면 되는가, 어떻게 하면 작업이 용이해지는가를 검토하는 것이다.
4. 간소화를 생각할 것(S: Simplify): 개선에 있어 간소화는 중요한 요소이다. 거리는 짧게, 중량은 가볍게 등의 개선 방법을 찾는다.

수행 내용 / 작업 재배치 계획 수립하기

재료 · 자료

- 선행 작업 조사표, 선행 작업 우선 순위표, 공정 편성표, 표준 시간표, 생산 일정 계획표, 공정 편성표, 인력 배치 현황표, 제조 경력표, 숙련도 관리표, 레이팅(Rating) 양식표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전 · 유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 작업 개선의 절차를 확인한다.

1. 작업 확인

- 내용, 방법, 시간, 이동 거리

2. 작업별 목적을 생각하고 기록한다.

- 무슨 목적으로 작업이 이루어지고 있는가
- 1차 ~ 3차 목적까지 기록한다.

3. 작업별 원인을 생각하고 기록한다.

- 왜 그 작업이 실시되어야만 하는가
- 1차 목적에 대해 검토한다.

4. 작업별로 기능을 생각하고 기록한다.

- 그 작업은 어떤 기능을 하는가

5. 개선 착안을 기록한다.

- 내용은 배제에 관한 것을 많이 내놓는다.

② 작업 분석과 개선 착안의 사례를 검토한다.

[작업 분석 및 개선 착안표]

No.	작업 내용	소요 시간 (1/ 100분)	이동 거리 (m)	목적 (~을 위해)	원인 (~이므로)	개선 착안
1	• 재료를 취한다. • 걸레를 집는다. • 절삭분을 닦는다.	26	0.65	• 재료를 취하기 위해 • 걸레를 집기 위해 • 절삭분을 닦기 위해 • 척에 걸기 위해 • 척에 고정시키기 위해	• 재료가 용기에 들어가 있기 때문에 • 걸레를 작업대 위에 놓았기 때문에 • 재료에 절삭분이 붙어 있기 때문에	• 용기를 좀 더 손가까이로 • 걸레가 아니라 다른 방법 예를 들면 용기에 들어 있는 절삭유를 흘리는 방법(자동) 등 • 설치, 제거를 자동적으로
2	• 3개의 척에 설치한다. • 핸들로 죄어 붙인다. • 스위치를 넣는다. • 접근한다. • 이송을 시작한다.	28	0.55	• 척에 걸기 위해 • 척에 고정시키기 위해 • 핸들을 조작하고 작동시키기 위해 • 마무리 가공을 하기 위해	• 척으로 고정시키기 때문에 • 핸들로 죄어 붙이는 구조이기 때문에 • 작동시키지 않으면 안 되기 때문에 • 마무리 가공을 하기 때문에	• 척 작업의 기계화 (에어 척)
3	• 마무리 가공 (자동이송)	44	-	• 마무리 가공을 하기 위해 • 소정 정밀도로 마무리 하기 위해	• 소정 정밀도로 마무리 하게 되어 있기 때문에 • 척에서 벗겨야만 하기 때문에	• 절삭 조건을 좋게 하기 위해 • 다른 작업을 하는 사이에...

No.	작업 내용	소요 시간 (1/ 100분)	이동 거리 (m)	목적 (~을 위해)	원인 (~이므로)	개선 착안
				• 완성시키기 위해 • 척에서 벗기기 위해		• 정밀도 검토는...
4	• 완성품을 척에서 떼어낸다. • 마이크로미터로 검사한다. • 용기에 넣는다.	31	0.50	• 완성품을 척에서 벗기기 위해 • 검사하고 소정 품질로 만들어졌는지 확인하기 위해 • 양품을 완성시키기 위해 • 조립 현장으로 운반하기 위해	• 물품이 있기 때문에 • 200개 로트로 조립에 운반하기 때문에	• 자동 제거 • 정밀도의 검토 • 한계 게이지 방식 • 자동 검사 방식 (전기적으로)의 채택은 • 조립으로의 운반 방법 (1개씩 보낸다)의 채택은

출처: 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

③ 작업 개선의 원칙을 확인한다.

1. 개선의 목적은 무엇인가?

확인을 하지 않고 개선을 추진하려 하지 않는가?

2. 제품·재료에 대한 체크 항목

- (1) 계속 생산인가, 반복 생산인가, 개별 수주 생산인가?
- (2) 로트의 크기는 어느 정도인가?
- (3) 이 공정의 완성 사하이 완성품에 대해 어떤 의의를 지니고 있는가?
- (4) 설계 변경의 여지는 남아 있지 않은가?
- (5) 소재의 재질, 형상, 치수를 바꾸어 그 작업을 없애거나 용이하게 할 수 없는가?

3. 설비, 지그, 공구에 대한 체크

- (1) 설비는 작업 목적에 대해 가장 적합한가?
- (2) 설비 능력은 제대로 이용하고 있는가?
- (3) 설비 가동률을 향상 시킬 여지는 없는가?
- (4) 지그는 개선할 수 없는가?
- (5) 공구를 적절히 활용할 수 없는가?

4. 작업 구역 배치에 대한 체크

- (1) 작업 구역 재배치를 통해 이동이나 운반 거리를 단축할 수 없는가?
- (2) 작업 공간을 효과적으로 이용하고 있는가?

5. 재료 입, 출고에 대한 체크

- (1) 중력을 효과적으로 이용하여 개선할 수 없는가?
- (2) 재료와 제품은 꺼내기 쉬운 상태로 놓여 있는가?
- (3) 운반은 누가 담당하며, 전문화하면 어떤가?
- (4) 중계 운반은 없는가, 옮겨 쌓는 일은 없는가?
- (5) 재료와 제품의 포장은 개선할 수 없는가?
- (6) 운반 방법에는 개선의 여지가 없는가?

6. 작업과 작업 순서에 대한 체크

- (1) 이 작업이 작업 전체의 최종 목적에 대해 갖는 의미는 무엇인가?
- (2) 이 작업이 발생하는 요인은 어디에 있는가?
- (3) 전후 작업과의 관계는 어떻게 되어 있는가?
- (4) 이 작업은 배제할 수 없는가?
- (5) 이 작업은 동작 개선을 할 수 없는가?
- (6) 이 작업은 기계화를 할 수 없는가?
- (7) 이 작업은 인력으로 바꿀 수 없는가?
- (8) 이 작업은 다른 공정으로부터 어떤 영향을 받는가?
- (9) 이 작업의 발생 빈도는 어느 정도이며 규칙적인가, 불규칙적인가?
- (10) 이 작업에 시간의 산포는 없는가. 있다면 그 원인은 어디에 있는가?
- (11) 작업 순서는 바꿀 수 없는가?

7. 작업자에 대한 체크

- (1) 작업자는 누구며 연령, 성별, 경험, 연수는
- (2) 이 작업자는 체력, 기량 면에서 최적이라고 생각되는가?
- (3) 작업 속도에 개선의 여지는 없는가?
- (4) 작업자의 책임으로 작업이 지연되는 일은 없는가?
- (5) 동작 순서는 안정되어 있는가?

8. 작업 환경에 대한 체크

- (1) 안정성에 대해서는 문제가 없는가?
- (2) 통로는 필요한 폭만큼 확보되어 있는가?

(3) 채광은 충분한가?

(4) 작업 환경을 나쁘게 하는 요인을 해소하는 수단은 취해졌는가?

(5) 화재 예방은 완벽한가?

[동작 개선의 원칙]

구 분	신체의 사용법	작업 장소의 정비	도구의 이용
1. 두 손을 동시에 사용함	① 두 손은 각 동작을 동시에 시작하여 동시에 끝나도록 한다. ② 두 손 동작은 동시에 반대 방향으로 그것도 대칭적 경로가 되도록 한다.	③ 재료나 부품은 두 손이 동시에 가질 수 있도록 배치한다.	④ 손에 들지 않는 (고정식의) 공구나 받쳐주는 장치를 이용한다. ⑤ 발로 밟는 페달식 장치를 이용한다.
2. 동작 요소 수를 줄일 것	① 동작의 순서를 바꾼다. ② 2개 이상의 동작을 결합한다.	③ 도구는 잡으면 곧 작업할 수 있는 상태에 둔다.	④ 재료나 부품을 취급하기 쉬운 용기나 기구를 이용한다. ⑤ 2개 이상의 공구를 결합한다. ⑥ 물건을 정확하게 맞출 수 있도록 가이드나 치구를 이용한다.
3. 움직이는 거리를 짧게 한다.	① 사용하는 신체 부위의 범위를 좁힌다.	② 재료, 부품, 도구는 가급적 가까운 곳에 둔다.	③ 중력에 의한 낙하 장치를 이용한다.
4. 피로를 줄인다.	① 피로가 적은 가장 알맞은 신체 부위를 사용 ② 동작의 방향 전환은 곡선 운동으로, 원활한 곡선 운동으로 한다.	③ 작업점의 높이를 알맞게 한다. ④ 연기, 먼지, 쓰레기, 부스러기 등은 곧 밖으로 내보낼 수 있게 한다.	⑤ 대상물을 장시간 거치해야 할 경우에는 거치 장치를 이용한다. ⑥ 가급적 동력 장치를 이용한다.

출처: 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

수행 tip

- 제품을 생산함에 있어서 적절한 인력을 양성하고, 수행도를 평가하여 작업장과 작업자를 효율적으로 배치하여야 한다.

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 공정별 적정 공수에 따라 필요한 작업자 수 및 기능을 도출하는 방법을 설명한다.
- 작성된 공정 편성 효율(LoB: Line of Balance)을 제시하고, 적절한 인력 배치 방법 시연을 통해 학생들이 실습하도록 유도한다.
- 표준 시간 대비 구성원들의 정미 시간 분석법과 계산법을 설명하고, 수행도를 평가하는 협동 학습을 실시한다.
- 배치된 작업자의 수행도 평가에 따라 재배치 계획 수립하는 방법을 프리젠테이션을 사용하여 전체 학습자에게 설명해 준다. 주어진 수행도 평가 자료로 재배치 계획을 수립하도록 지도한다.

학습 방법

- 공정별 적정 공수에 따라 필요한 작업자 수 및 기능을 도출하는 방법에 대해 설명을 듣고 직접 도출, 실습을 한다.
- 작성된 공정 편성 효율(LoB)을 제시하고 적절한 인력 배치 실습을 한다.
- 표준 시간 대비 구성원들의 정미 시간을 분석법과 계산법을 듣고, 수행도 평가를 함에 있어 협동 학습을 통해 학습자끼리 상호 작용하면서 실습한다.
- 배치된 작업자의 수행도 평가에 따라 재배치 계획 수립하는 방법을 프리젠테이션을 통하여 설명 듣고, 주어진 수행도 평가 자료로 재배치 계획을 수립한다.

학습 3

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
필요 작업자 및 기능 도출	- 공정별 적정 공수에 따라 필요한 작업자 수 및 기능을 도출할 수 있다.			
	- 작성된 공정 편성 효율(LoB)에 따라 적절한 인력을 배치할 수 있다.			
적절한 인력 배치 및 수행도 평가	- 표준 시간 대비 구성원들의 정미 시간을 분석하여 수행도를 평가할 수 있다.			
작업 재배치 계획 수립	- 배치된 작업자의 수행도 평가에 따라 재배치 계획을 수립할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
필요 작업자 및 기능 도출	- 공정별 적정 공수에 따라 필요한 작업자 수 및 기능을 도출할 수 있는 능력 여부			
	- 작성된 공정 편성 효율(LoB)에 따라 적절한 인력을 배치할 수 있는 능력 여부			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
적절한 인력 배치 및 수행도 평가	- 표준 시간 대비 구성원들의 정미 시간을 분석하여 수행도를 평가할 수 있는 능력 여부			
작업 재배치 계획 수립	- 배치된 작업자의 수행도 평가에 따라 재배치 계획을 수립할 수 있는 능력 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업 재배치 계획 수립	- 배치된 작업자의 수행도 평가에 따라 재배치 계획을 수립할 수 있는 능력 여부			

피드백

1. 서술형 시험

- 학습 내용에 대하여 서술형으로 보고서를 작성하고 내용의 충실도를 평가한다.
- 평가 내용에 대한 서술이 일정 수준 이하인 학습자의 경우 재교육을 통해 성취수준을 높인다.

2. 평가자 질문

- 평가하고자 하는 요소별 질문을 학습자에게 실시하고, 질문에 대한 대답에서 얻은 점수가 미진한 경우 보고서를 받는 방법 등을 사용하여 피드백을 실시한다.

3. 구두 발표

- 학습해야 하는 내용에 대하여 학습자의 발표를 듣고 학습 목표의 도달 정도를 평가하며, 진술 내용이 부족하거나 잘못 알고 있는 사실 등에 대하여 수정하고 교정하도록 돕는다.



- 김윤상(2012). 『운영시스템관리』. 박영사. 15~164.
- 유성열(2012). 『생산운영관리』. 이프레스. 151~242.
- 이재관(1993). 『생산관리- 전략과 시스템』. 법문사. 101~274.
- 전영일(1998). 『현대 생산 경영』. 진영사. 25~66.
- 전영일(2008). 『생산운영관리』. 경문사. 17~47.
- 한국능률협회(편)(1996). 『현장개선 실천을 위한 I E 작업측정과 개선 기술』
- 한국표준협회(편)(2009). 『생산 계획 수립』
- 한국표준협회(편)(2012). 『생산관리 마스터』
- 한국표준협회(편)(2009). 『공수계획 및 공정 편성』

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	공정관리(02040103)		
개발기관	한국표준협회, 한국직업능력개발원		
집필진	오세용(한국표준협회)*		송지훈(한양대학교)
	강재훈(군자공업고등학교)		이영광(동서울대학교)
	국경묵(한국생산성본부)		최성식(종촌중학교)
	김정현(캐논코리아비즈니스솔루션)		한병식(한국표준협회미디어)
	김주인(한국표준협회)	검토진	현명현(한국표준협회)
	서천범(국제경영컨설팅)		
	손호일(부천공업고등학교)		
	이강원(주식회사시소)		
	이강인(전주대학교)		*표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	공정 편성(LM0204010303_16v2)		
개발기관	한국직업능력개발원		

공정 편성(LM0204010303_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr